自动控制理论 B

Matlab 仿真实验报告

实 验 名 称	：上机二、相平面分析
姓　　名	：卞常灿
学　　号	：2023312216
班　　级	：自动化 3 班
撰 写 日 期	：2026 年 6 月14 日

哈尔滨工业大学（深圳）

一、线性系统的相平面图

> **说明：** 此部分需要自己设置参数、搭建仿真图，给出**时间响应曲线、相平面图**。对于奇点为节点和鞍点的情形，要画出特殊等倾线对应的相轨迹。

系统结构： 闭环传递函数

$\Phi(s) = \frac{K/T}{s^2+s/T+K/T}$

特征方程：$s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{K}{T} = 0$，特征根 $s_{1,2} = -\frac{1}{2T} \pm \sqrt{\frac{1}{4T^2} - \frac{K}{T}}$

各情形参数选取：

情形	奇点类型	T	K	特征根
近似中心点	弱阻尼复根，近似纯虚	100	2.5	$\approx -0.005 \pm j0.158$
稳定焦点	复数根，负实部	0.5	2.5	$-1 \pm j2$
不稳定焦点	复数根，正实部	-0.5	-2.5	$1 \pm j2$
稳定节点	两负实根	0.5	0.1	$\approx -0.106, -1.894$
不稳定节点	两正实根	-0.5	-0.1	$\approx 0.106, 1.894$
鞍点	一正一负实根	0.5	-2.5	$\approx 1.449, -3.449$

MATLAB 绘图代码：

```
% 画图前运行一次
figure; hold on;
xlabel('c'); ylabel('dc/dt');
title('相平面图');
grid on;
% 改初值仿真后后重复运行:
plot(out.c, out.dc);
```

---

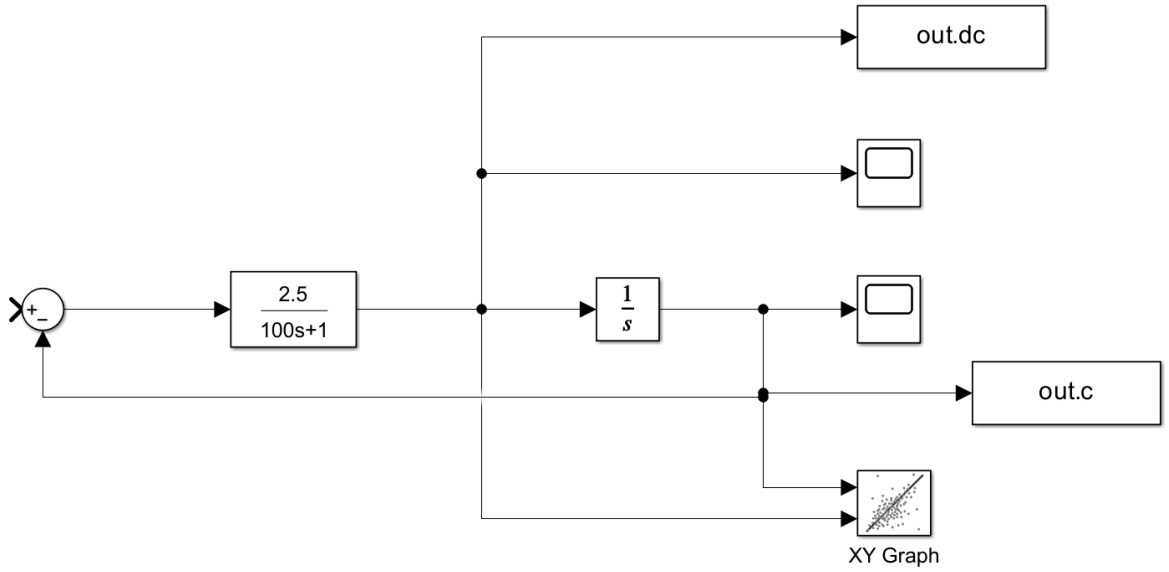
1. 近似中心点（$T = 100,\ K = 2.5$）

特征根 $s_{1,2} \approx -0.005 \pm j0.158$。由于阻尼项 $1/T$ 很小，该组参数可近似观察中心点相轨迹；严格来说不是纯中心点，而是衰减很慢的稳定焦点。

初值（积分器初始条件 c_0，传递函数初始输出（Initial output）$\dot{c}_0$）：

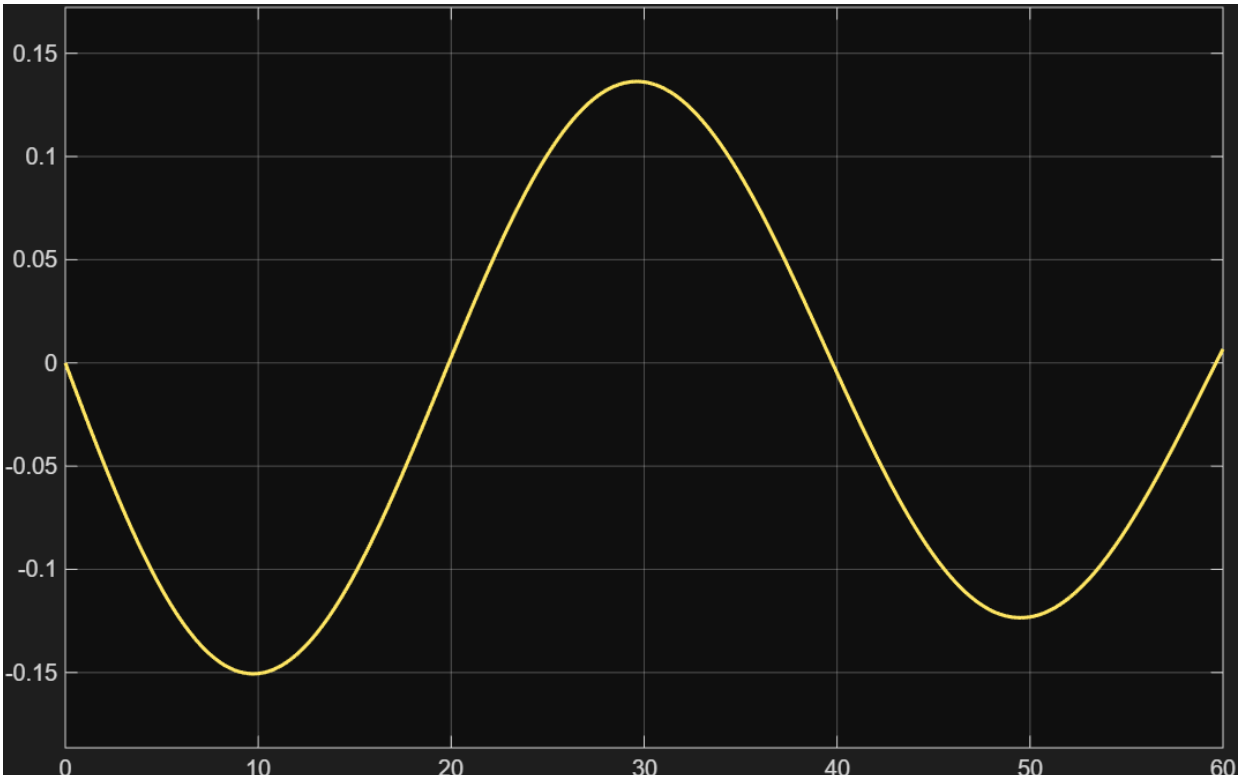
组次	c_0	$\dot{c}_0$
1	1	0
2	2	0
3	0	1
4	0	2

【截图：Simulink 仿真图】

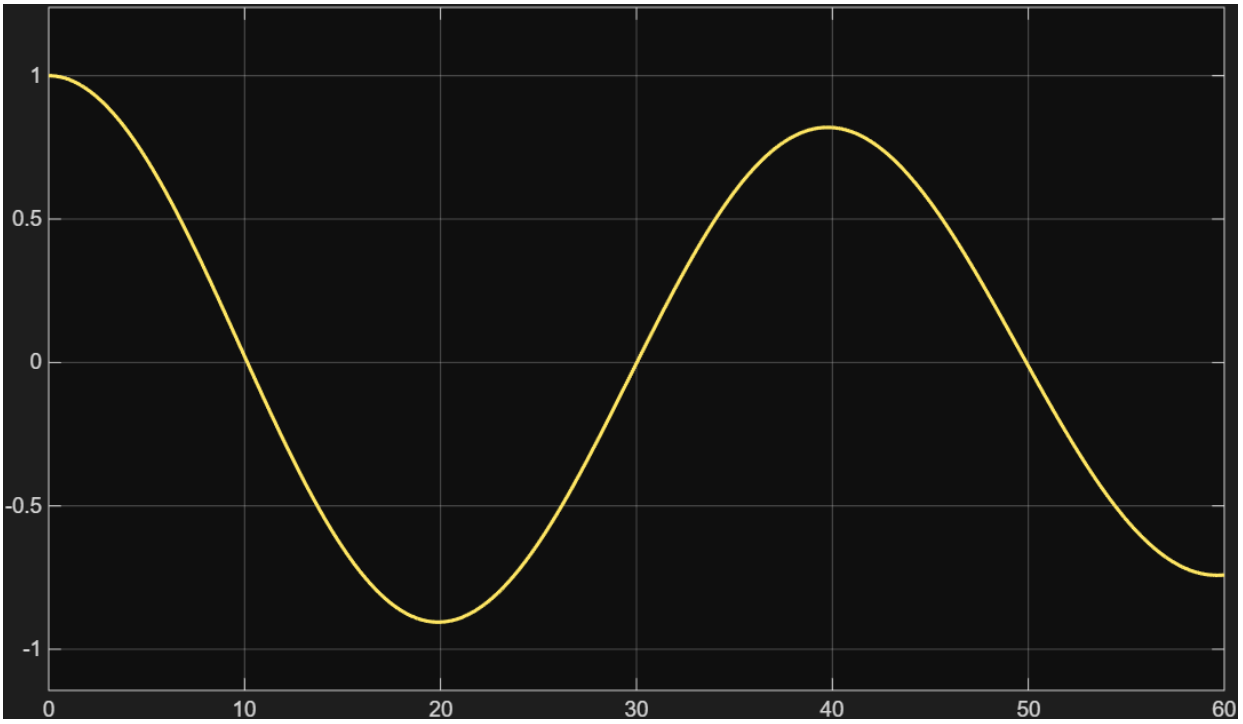


【截图：时间响应曲线（Scope）】

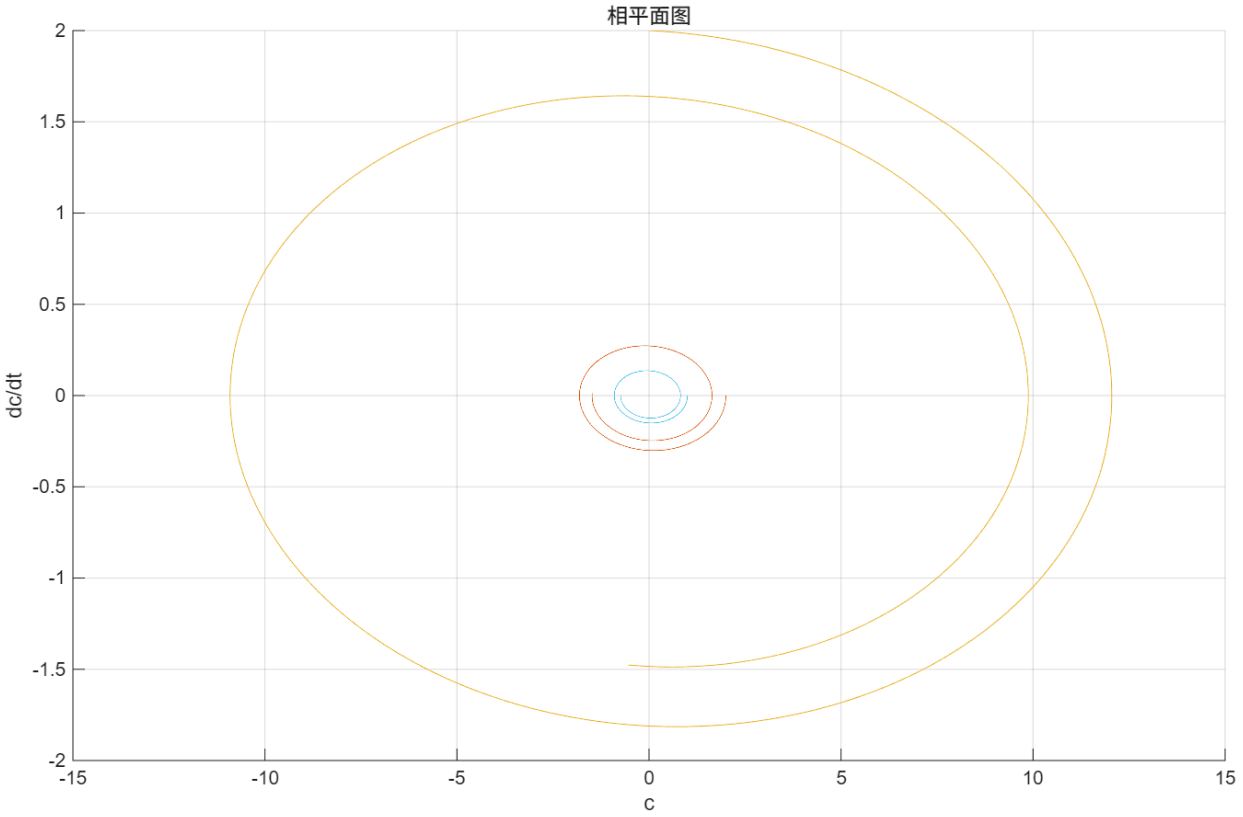
dc/dt



c



【截图：相平面图】



分析与结论：

由时间响应可见，c 与 $\dot{c}$ 均呈周期性振荡，振幅衰减很慢。相平面轨迹接近闭合椭圆，但从图中可以看到轨迹实际缓慢向原点内旋，这与特征根实部 -0.005 一致。因此该组参数只能作为中心点的近似情形；若按严格定义，有限 T 时该系统不存在完全纯虚根中心点。

---

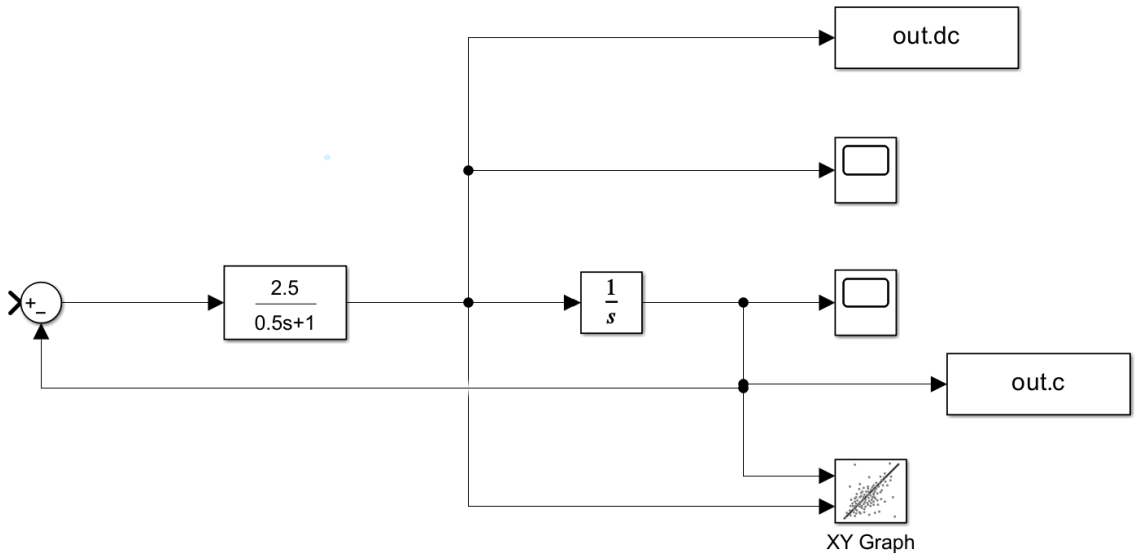
2. 稳定焦点（$T = 0.5,\ K = 2.5$）

特征根 $s_{1,2} = -1 \pm j2$，系统渐近稳定，输出衰减振荡。

初值：

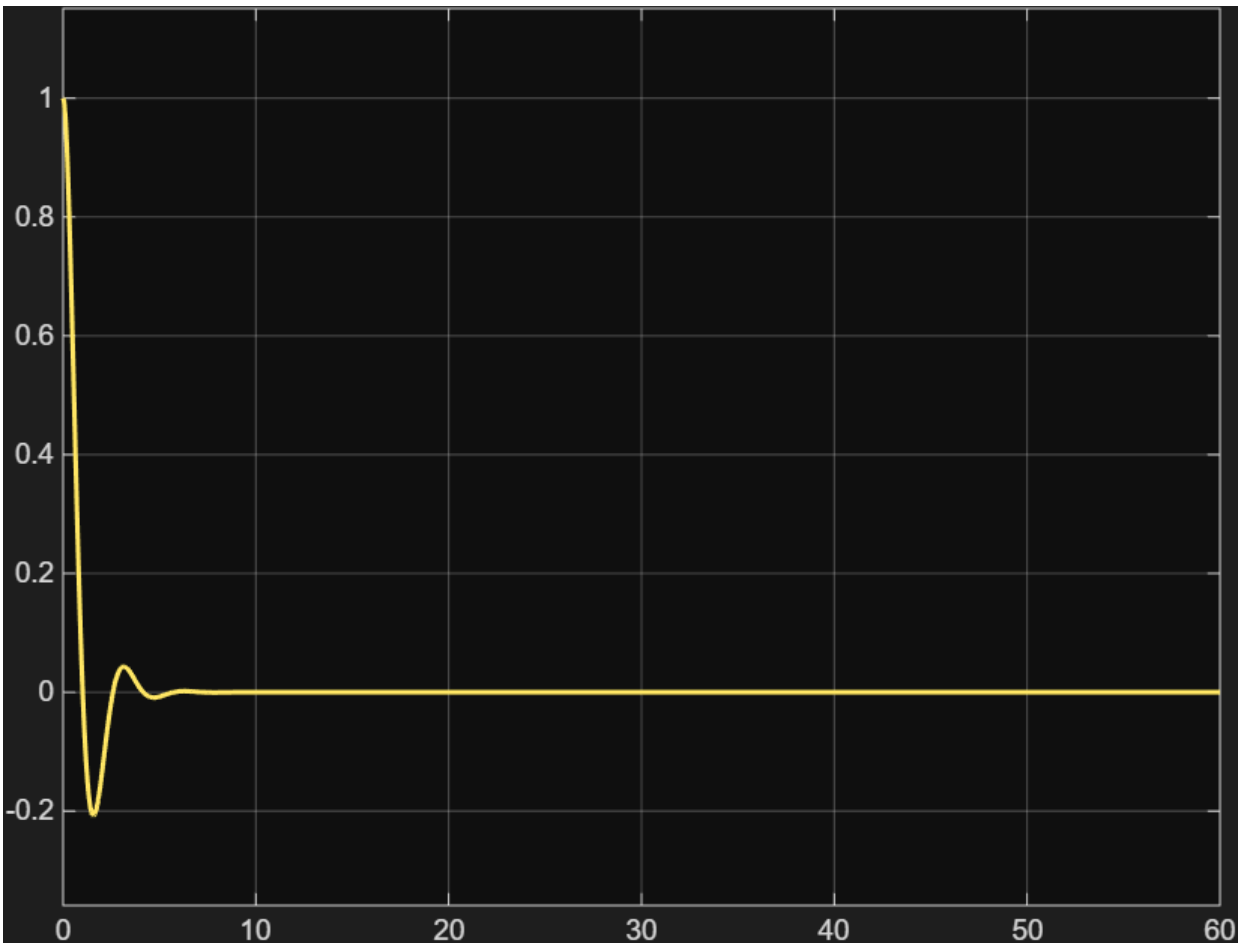
组次	c_0	$\dot{c}_0$
1	1	0
2	3	0
3	-1	0
4	0	3

【截图：Simulink 仿真图】

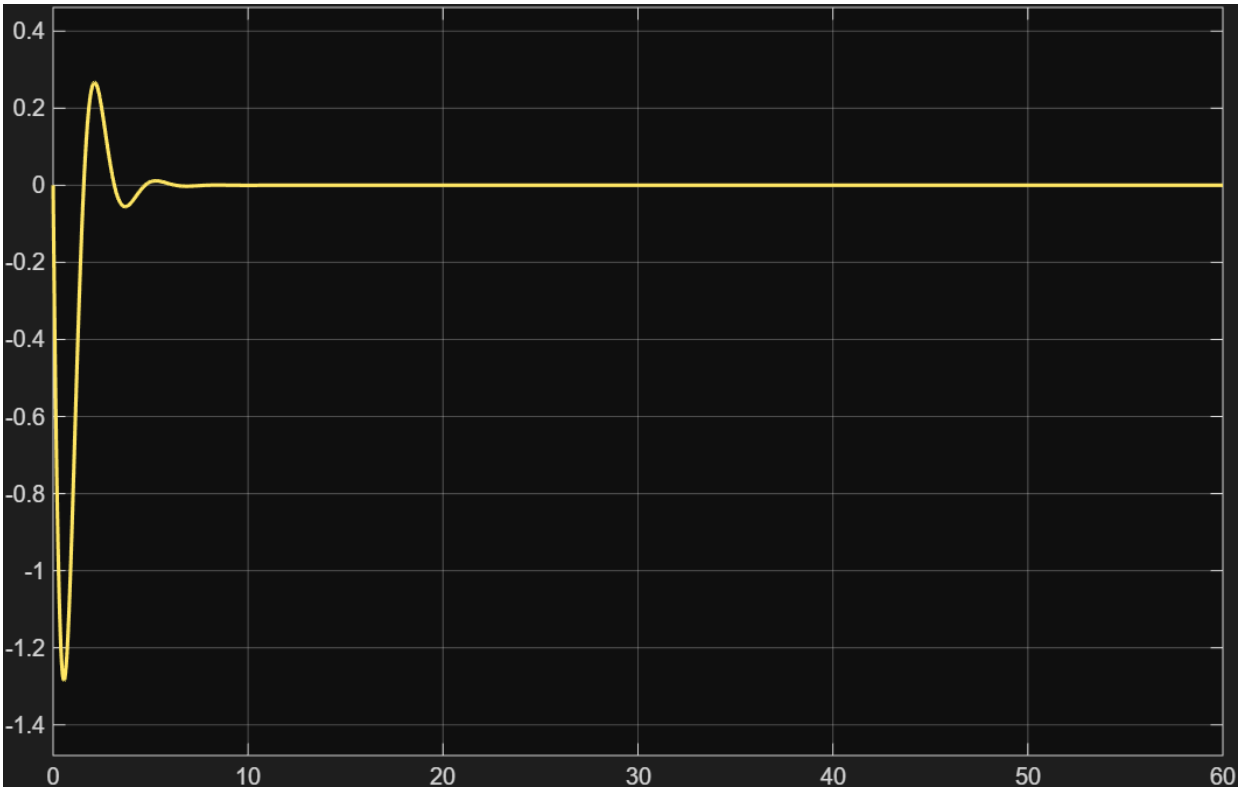


【截图：时间响应曲线】

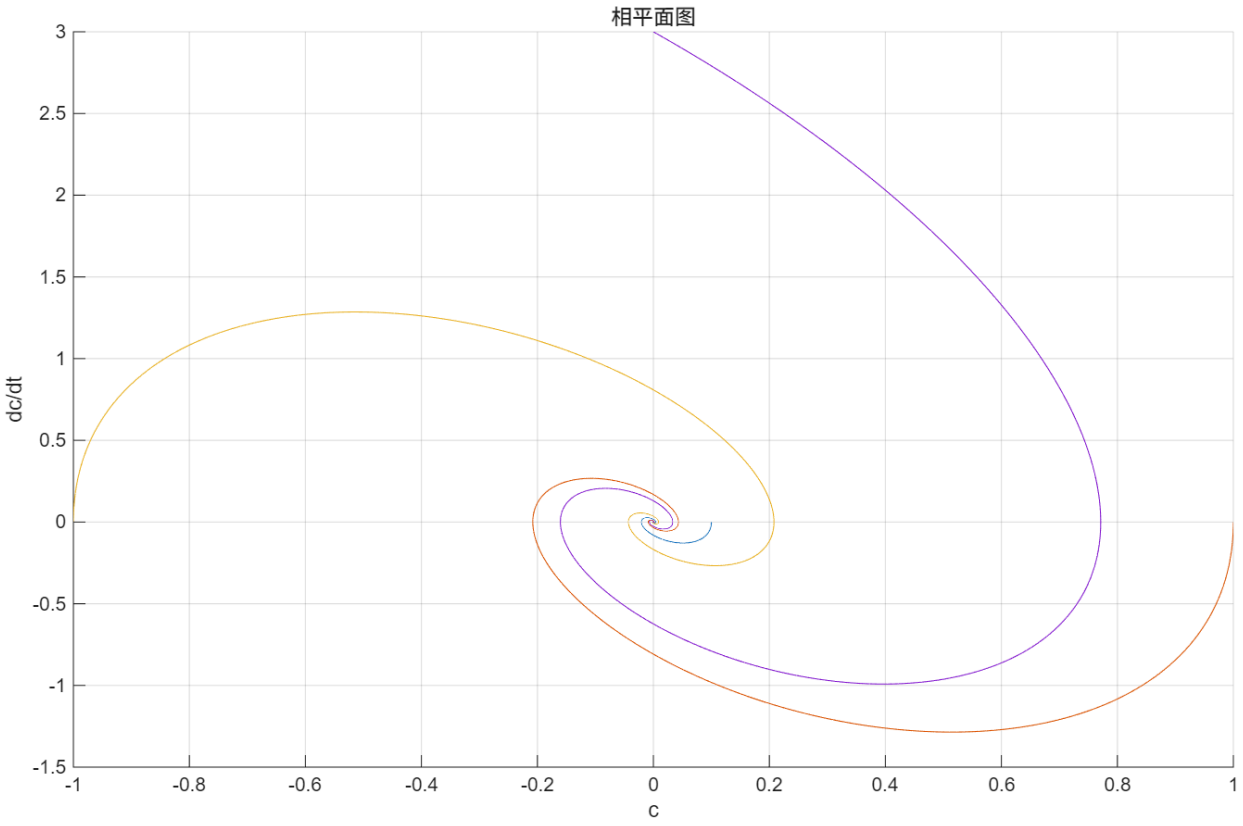
c


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
0
10
20
30
40
50
60

dc/dt


0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4
0
10
20
30
40
50
60

【截图：相平面图】



分析与结论：

特征根为共轭复根且实部为负，时间响应表现为衰减振荡。相平面轨迹从不同初值出发均绕原点旋转并逐渐收敛到原点，说明原点为稳定焦点，系统零输入运动渐近稳定。

---

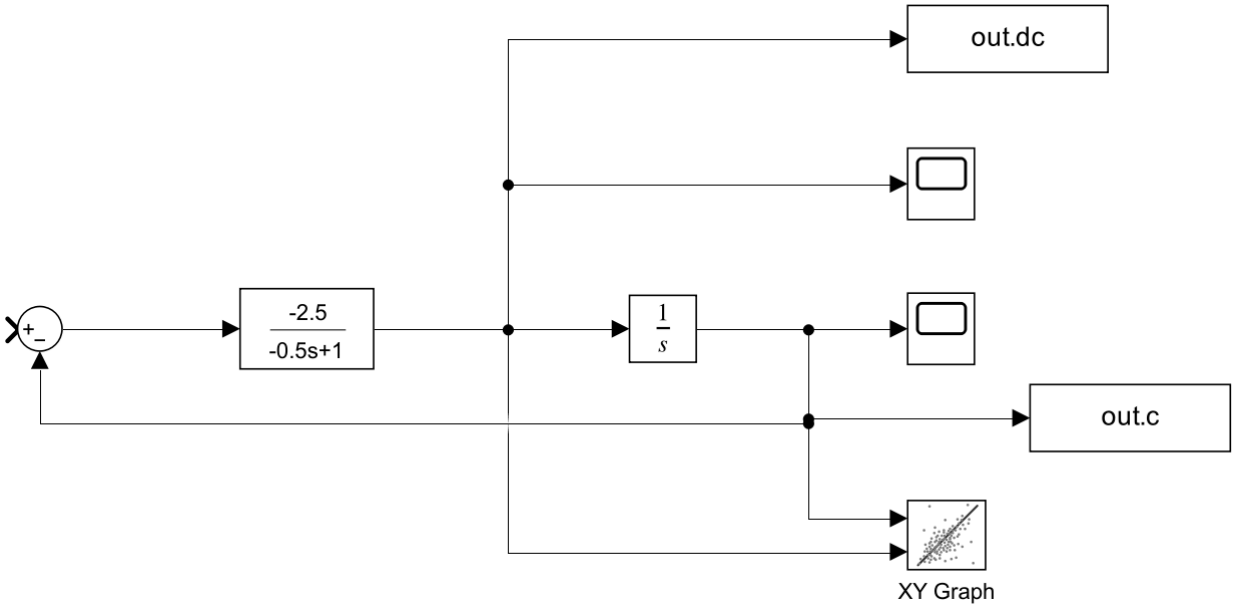
3. 不稳定焦点（$T = -0.5,\ K = -2.5$）

特征根 $s_{1,2} = 1 \pm j2$，系统不稳定，输出增幅振荡。

初值（幅值取小，防止仿真发散过快）：

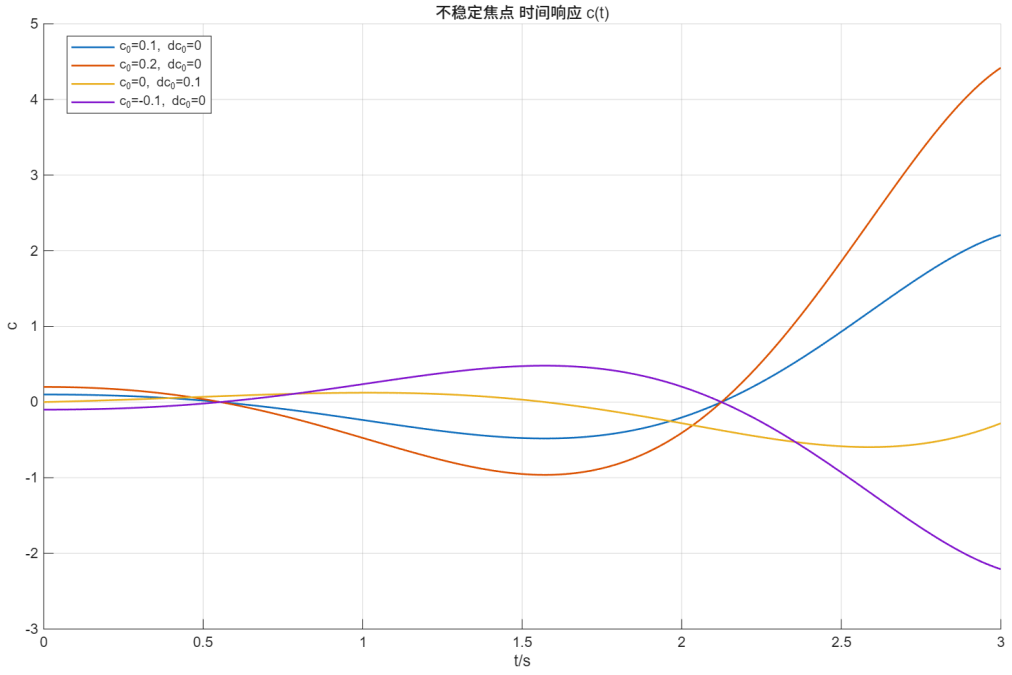
组次	c_0	$\dot{c}_0$
1	0.1	0
2	0.2	0
3	0	0.1

【截图：Simulink 仿真图】

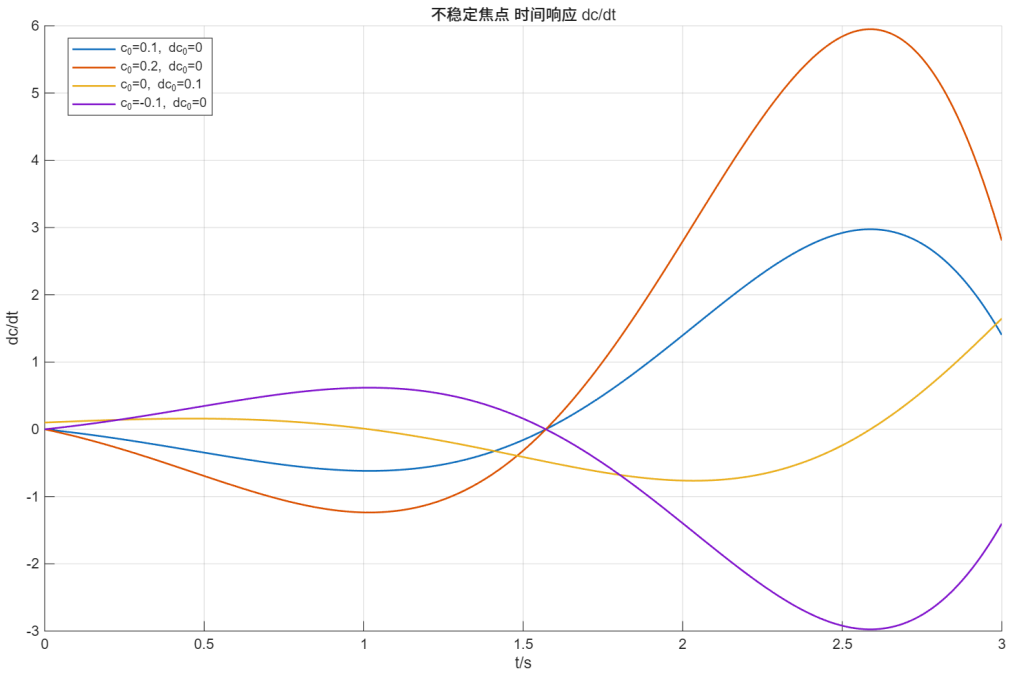


【截图：时间响应曲线】

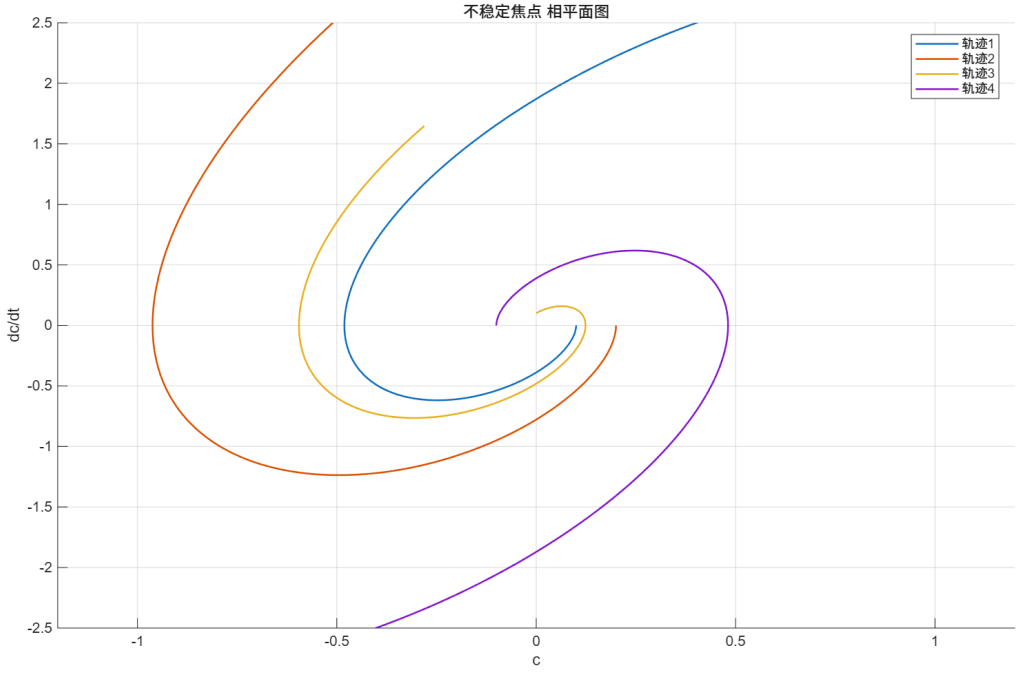
c



dc/dt



【截图：相平面图】



分析与结论：

修正为 $K=-2.5$ 后，特征根为 $1\pm j2$，实部为正。时间响应的振荡幅值随时间增大，相平面轨迹从原点附近向外螺旋发散，说明原点为不稳定焦点。原来取 $T=-0.5$，$K=2.5$ 时，特征根为 $1\pm\sqrt{6}$，实际是一正一负实根的鞍点，不是不稳定焦点。

---

4. 稳定节点（$T = 0.5,\ K = 0.1$）

特征根 $s_1 \approx -0.106,\ s_2 \approx -1.894$（两负实根），系统过阻尼，无振荡收敛。

特殊等倾线（沿特征向量方向）：

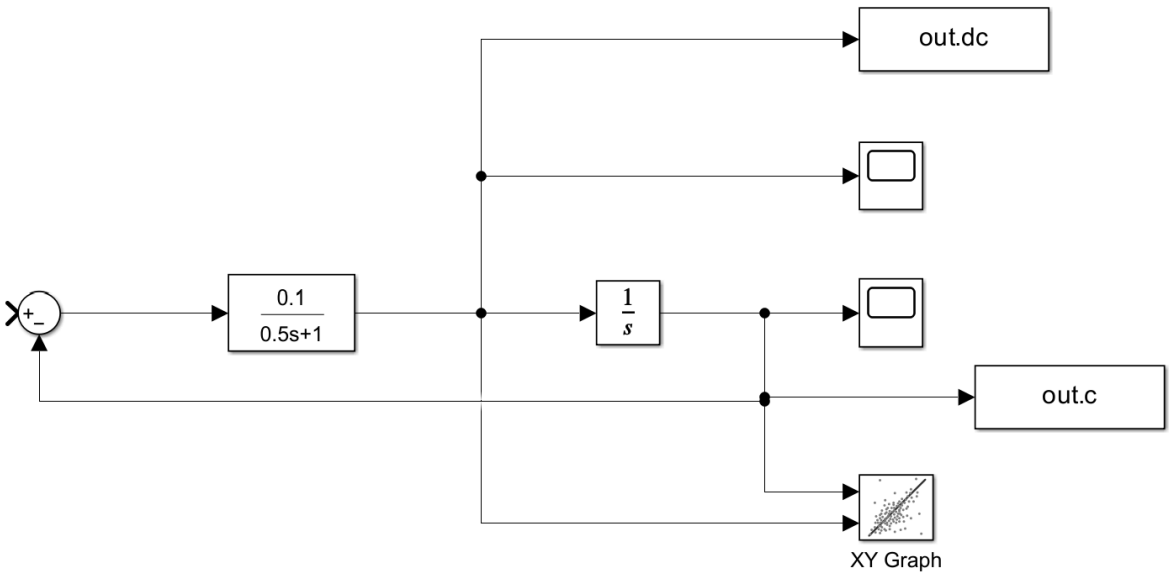
- 对应 $s_1 = -0.106$：直线斜率 $= s_1 = -0.106$，即 $\dot{c} = -0.106\,c$
- 对应 $s_2 = -1.894$：直线斜率 $= s_2 = -1.894$，即 $\dot{c} = -1.894\,c$

初值（含沿特征向量方向的初值，可观察特殊等倾线轨迹）：

组次	c_0	$\dot{c}_0$	说明
1	2	0	一般轨迹
2	-2	0	一般轨迹
3	2	-0.212	沿 s_1 方向（$\dot{c}_0 = s_1 \cdot c_0$）
4	2	-3.788	沿 s_2 方向（$\dot{c}_0 = s_2 \cdot c_0$）

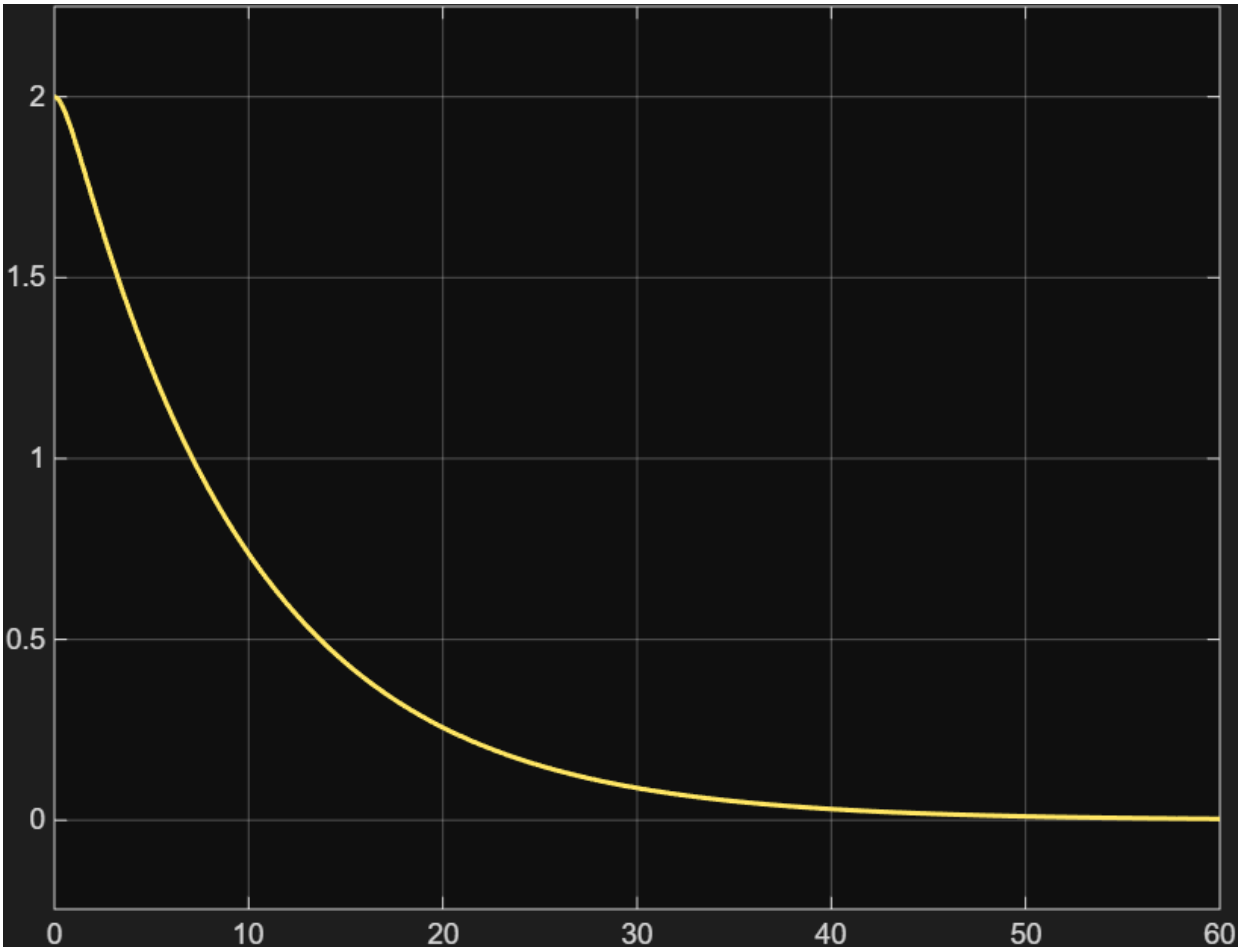
```
%% 叠加特殊等倾线
c_range = linspace(-3, 3, 100);
plot(c_range, -0.106*c_range, 'r--', 'DisplayName', '特殊等倾线 s1');
plot(c_range, -1.894*c_range, 'g--', 'DisplayName', '特殊等倾线 s2');
legend;
```

【截图：Simulink 仿真图】

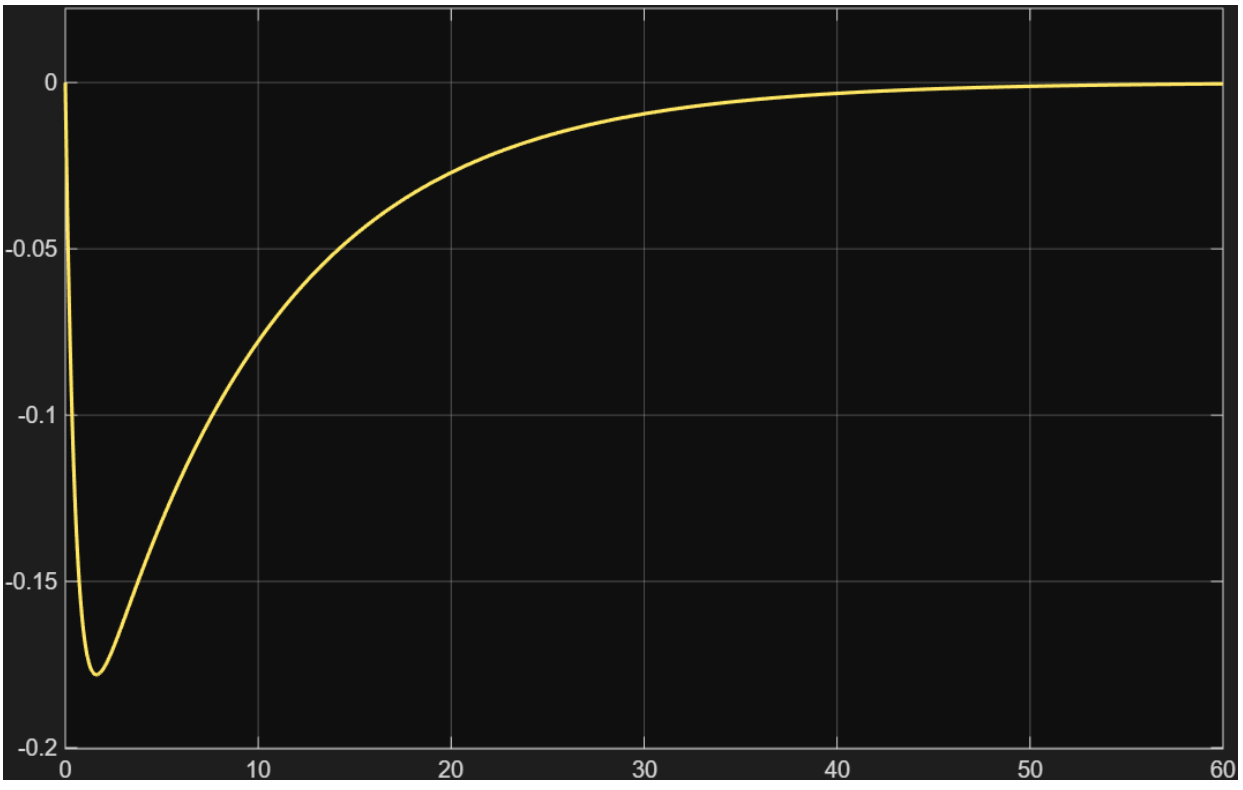


【截图：时间响应曲线】

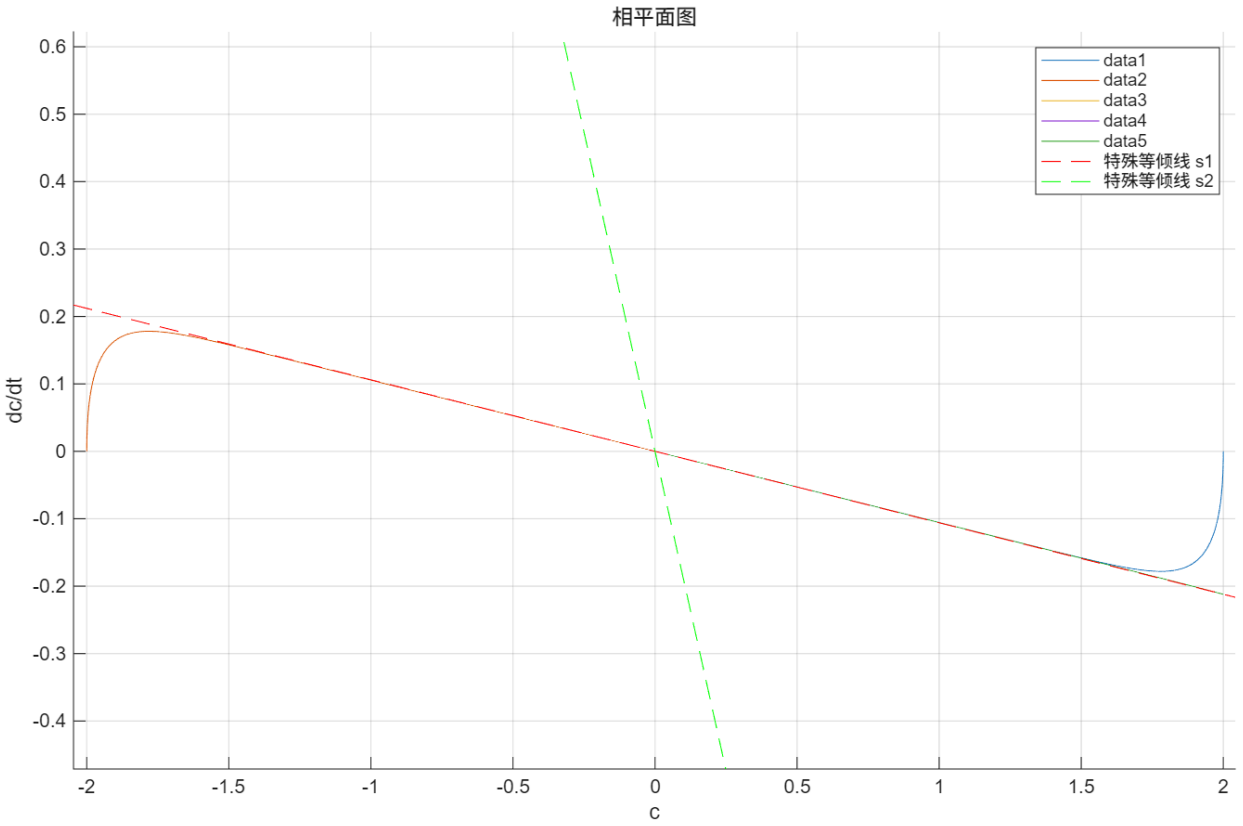
c



dc/dt



【截图：相平面图（含特殊等倾线）】



分析与结论：

两特征根均为负实根，响应不振荡并最终收敛。沿 $\dot{c} = s_1 c$ 和 $\dot{c} = s_2 c$ 的初值会保持在对应直线上运动，一般初值的轨迹则先受快模态影响，再逐渐沿慢特征方向靠近原点，符合稳定节点的相轨迹特征。

---

5. 不稳定节点（$T = -0.5,\ K = -0.1$）

特征根 $s_1 \approx 0.106,\ s_2 \approx 1.894$（两正实根），系统不稳定，无振荡发散。

特殊等倾线：

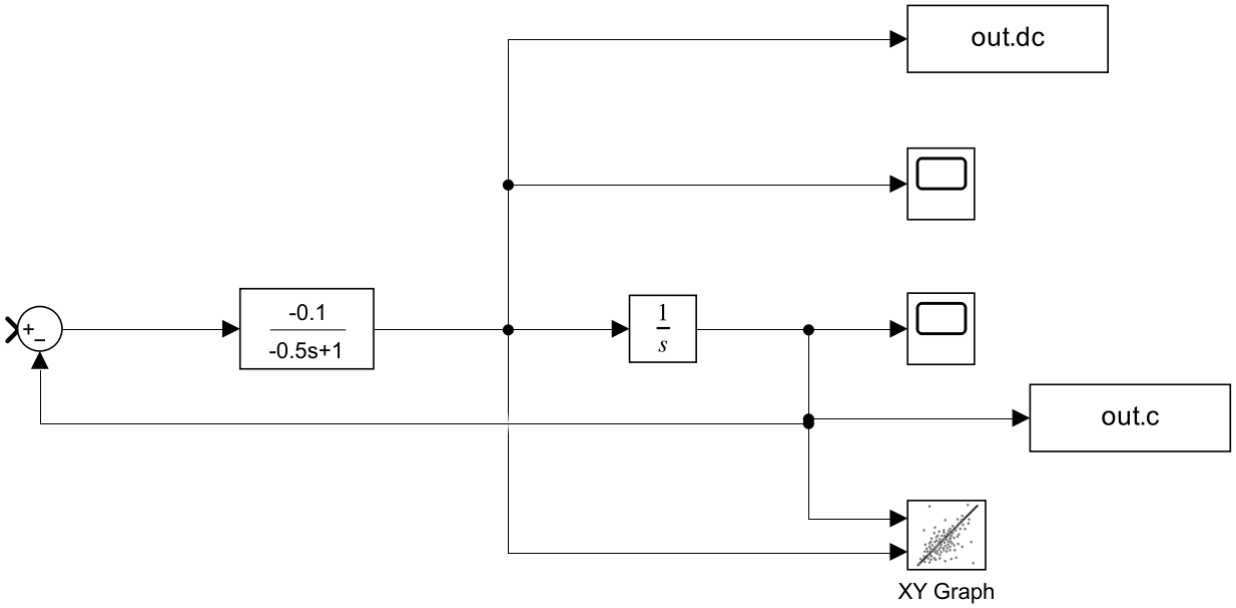
- 对应 $s_1 = 0.106$：$\dot{c} = 0.106\, c$
- 对应 $s_2 = 1.894$：$\dot{c} = 1.894\, c$

初值（幅值取小）：

组次	c_0	$\dot{c}_0$	说明
1	0.1	0	一般轨迹
2	-0.1	0	一般轨迹
3	0.1	0.0106	沿 s_1 方向
4	0.1	0.1894	沿 s_2 方向

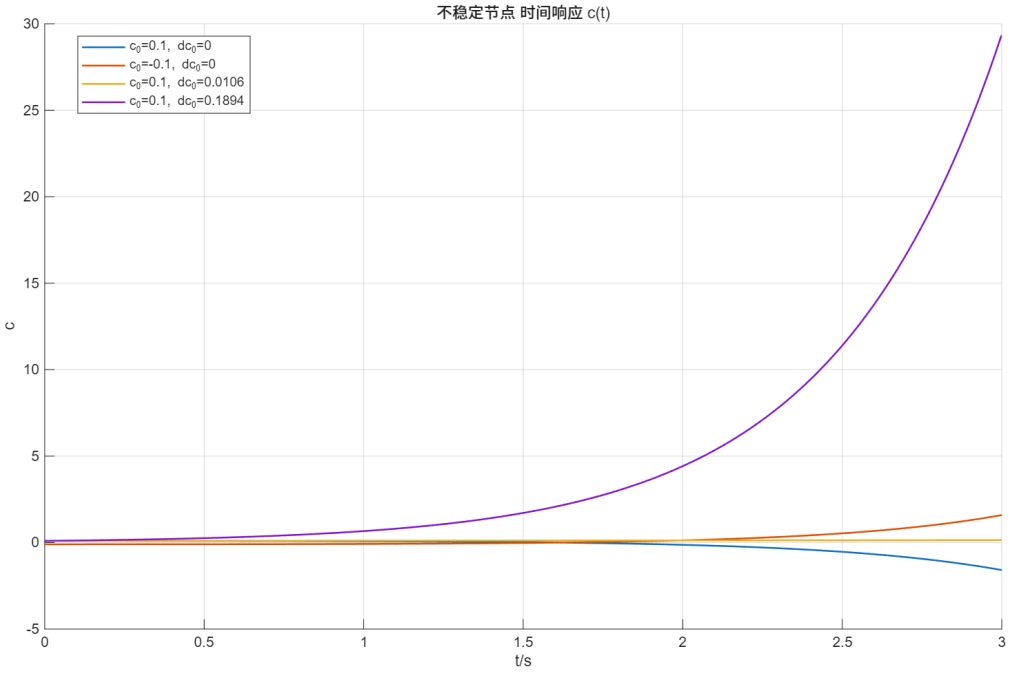
```
%% 叠加特殊等倾线
c_range = linspace(-1, 1, 100);
plot(c_range, 0.106*c_range, 'r--', 'DisplayName', '特殊等倾线 s1');
plot(c_range, 1.894*c_range, 'g--', 'DisplayName', '特殊等倾线 s2');
legend;
```

【截图：Simulink 仿真图】

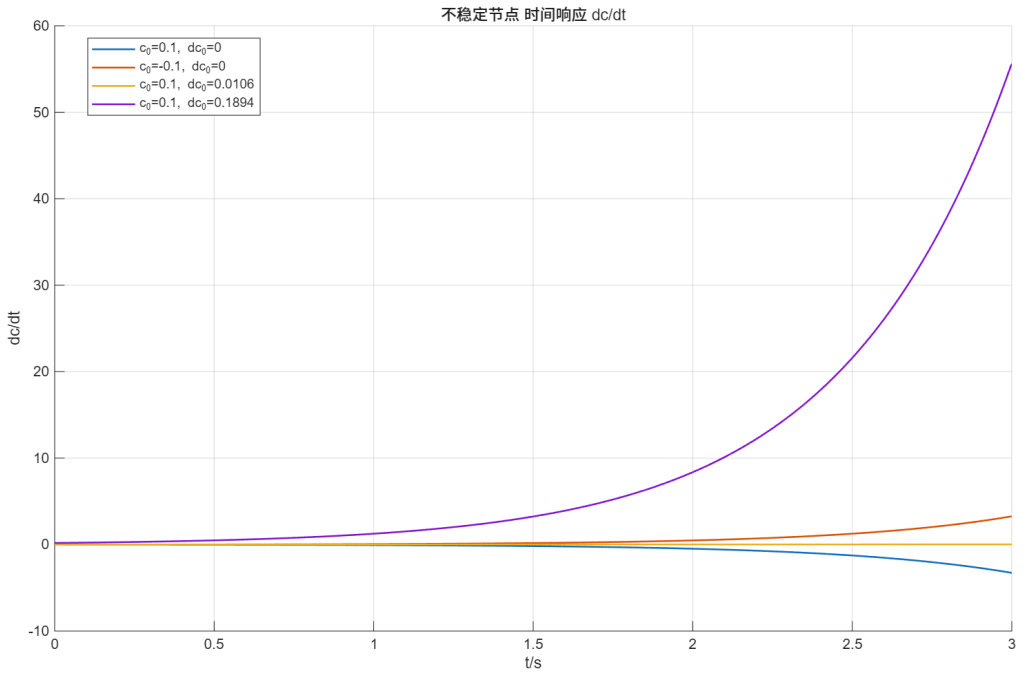


【截图：时间响应曲线】

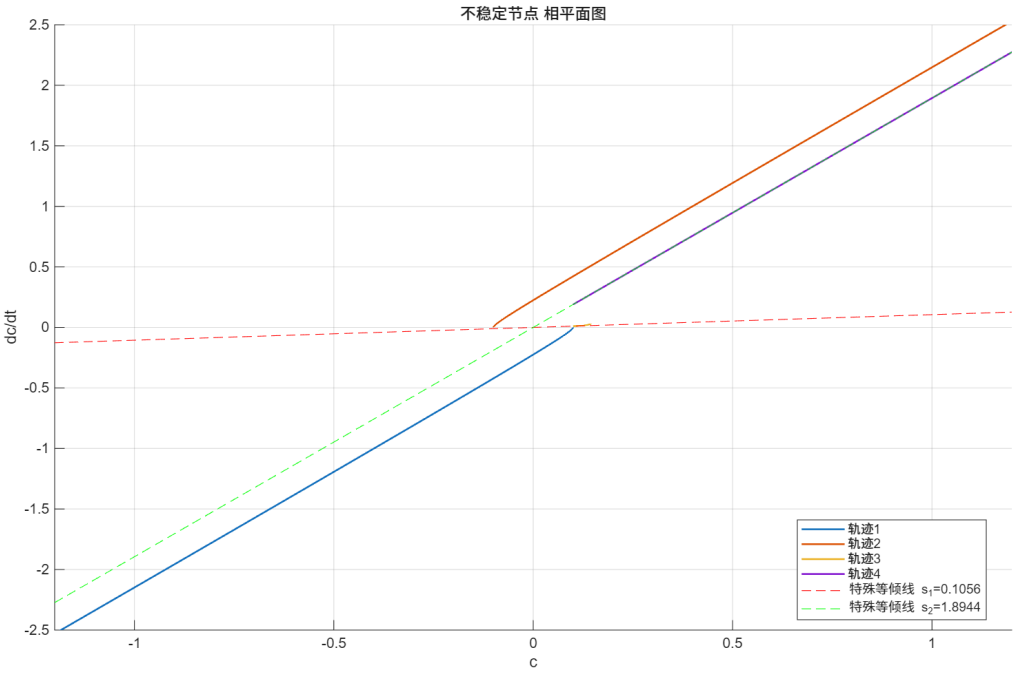
c



dc/dt



【截图：相平面图（含特殊等倾线）】



分析与结论：

修正为 $K=-0.1$ 后，两个特征根均为正实根，系统无振荡但会离开原点发散。沿两条特殊等倾线选取初值时，相轨迹保持在对应特征方向上；一般初值的轨迹随时间逐渐偏向增长较快的 $s_2=1.894$ 方向，体现不稳定节点的相平面特征。原来取 $T=-0.5$，$K=0.1$ 时会得到一正一负实根，不符合不稳定节点。

6. 鞍点（$T = 0.5,\ K = -2.5$）

特征根 $s_1 \approx 1.449,\ s_2 \approx -3.449$（一正一负），系统不稳定。

特殊等倾线（稳定/不稳定流形）：

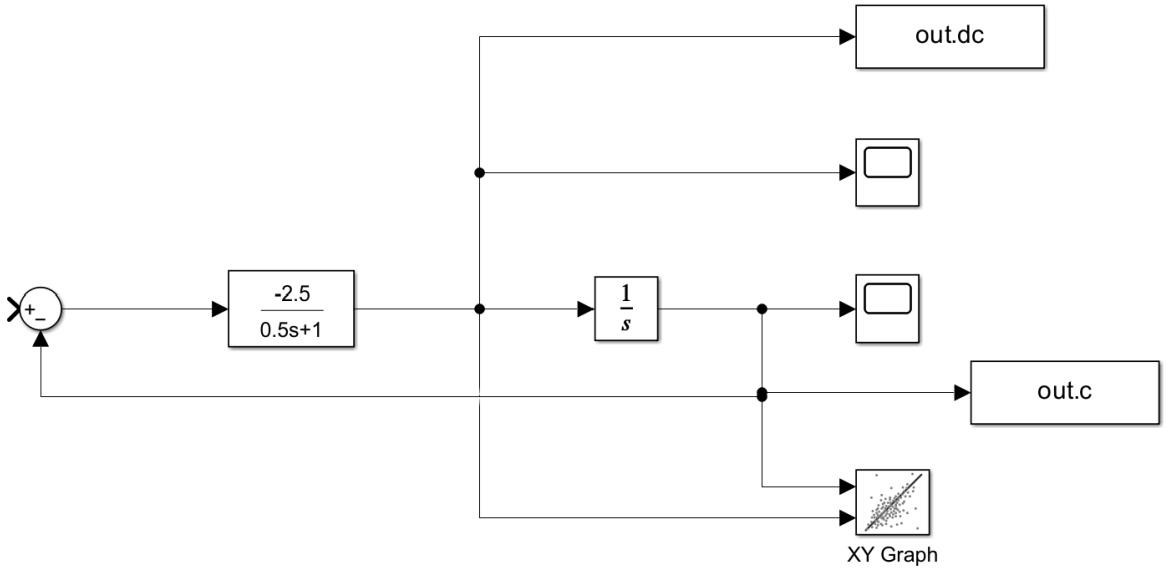
- 稳定流形（对应 $s_2 = -3.449$）：$\dot{c} = -3.449\,c$（趋向原点的分隔线）
- 不稳定流形（对应 $s_1 = 1.449$）：$\dot{c} = 1.449\,c$（远离原点的分隔线）

初值：

组次	c_0	$\dot{c}_0$	说明
1	1	0	一般轨迹（发散）
2	0	1	一般轨迹（发散）
3	1	-3.449	沿稳定流形（趋向原点）
4	-1	3.449	沿稳定流形（趋向原点）

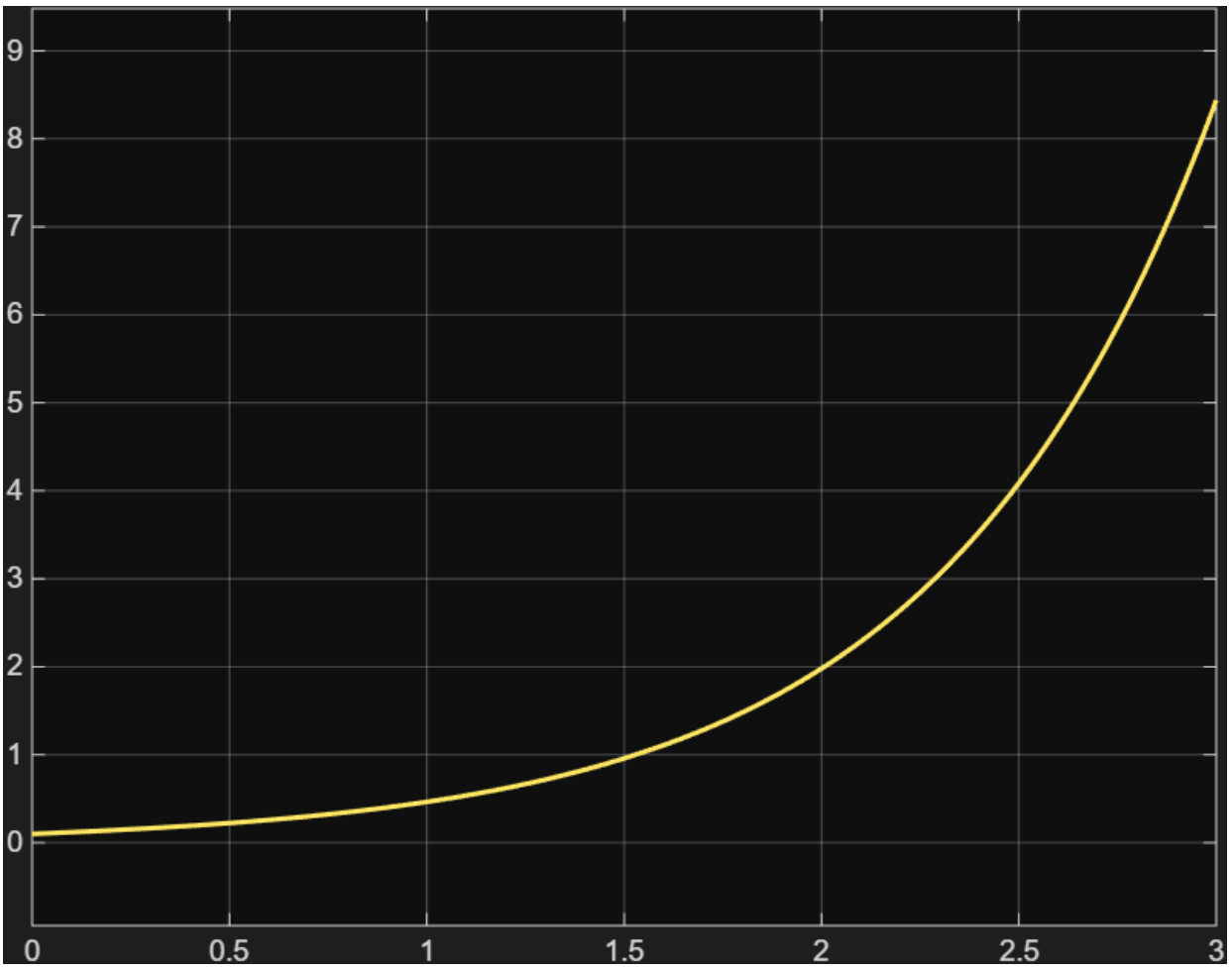
```
%% 叠加特殊等倾线
c_range = linspace(-2, 2, 100);
plot(c_range, 1.449*c_range, 'r--', 'DisplayName', '不稳定流形');
plot(c_range, -3.449*c_range, 'g--', 'DisplayName', '稳定流形');
legend;
```

【截图：Simulink 仿真图】

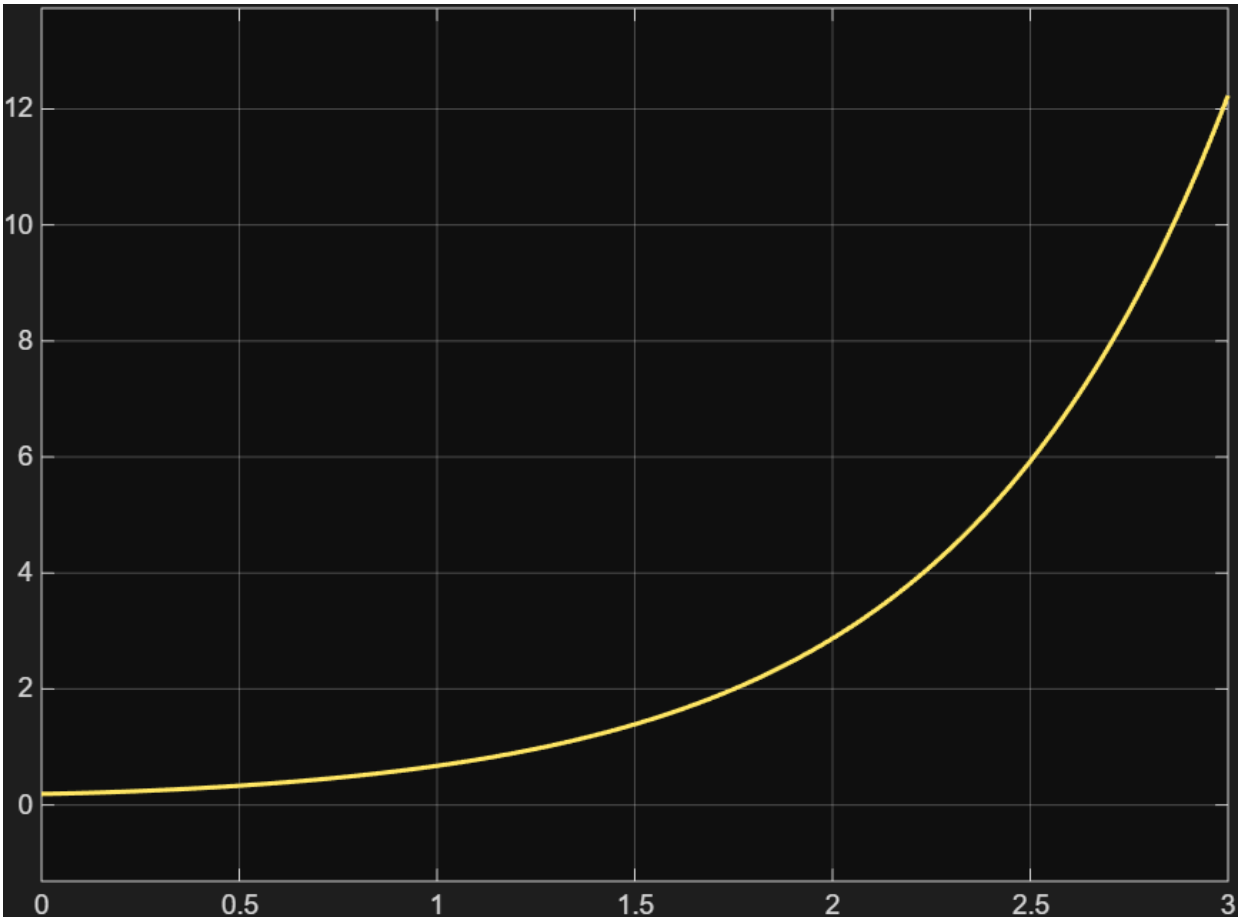


【截图：时间响应曲线】

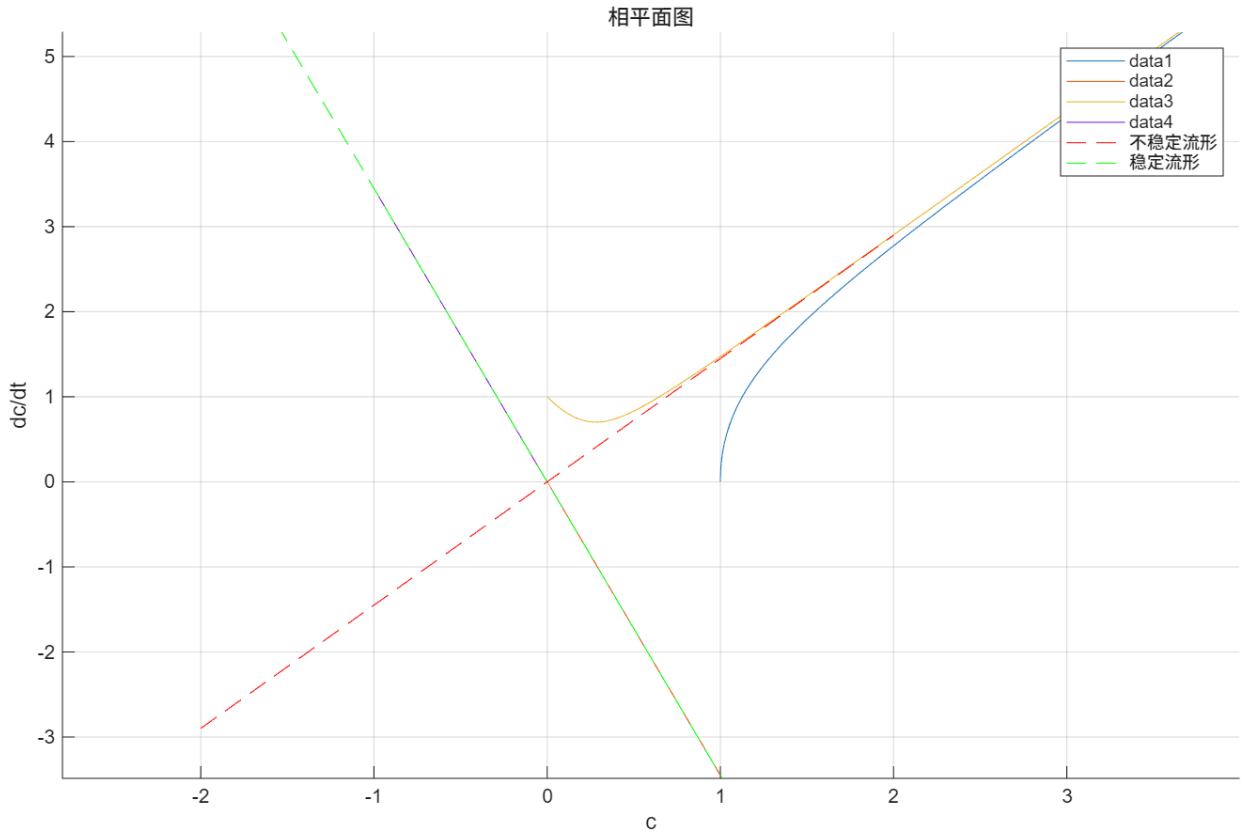
c



dc/dt



【截图：相平面图（含特殊等倾线/分界线）】



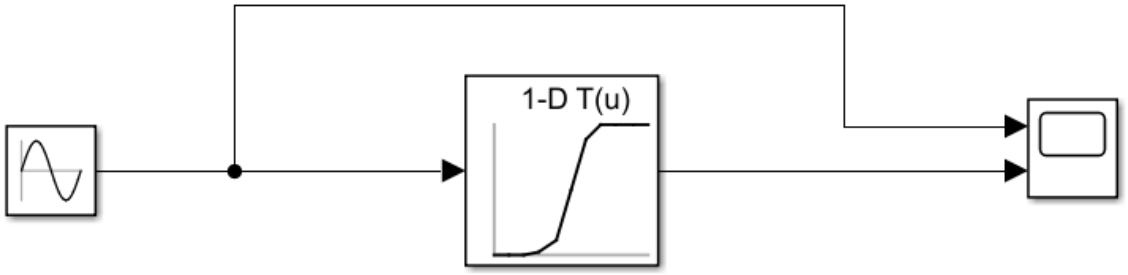
分析与结论：

鞍点具有一正一负两个实特征根。沿稳定流形 $\dot{c} = -3.449c$ 的初值会趋向原点，而只要初值稍微偏离该方向，轨迹最终会沿不稳定流形 $\dot{c} = 1.449c$ 发散。相平面中两条特殊等倾线构成分界方向，体现鞍点对初值扰动非常敏感的特点。

二、非线性环节的 Lookup Tables 表示方法

> **说明：** 此部分需要截图 Lookup Table 参数设置界面，并画出输入为正弦信号时的输出响应（**在同一图里画出输入输出曲线**）。

通用 Simulink 结构（文件名 `nonlin.slx`）：



正弦信号参数：Amplitude = 3，Frequency = 1 rad/s，Phase = 0



Lookup Table 中在算法标签页里把外插方法设为裁剪



求解器最大步长改为0.001，停止时间20



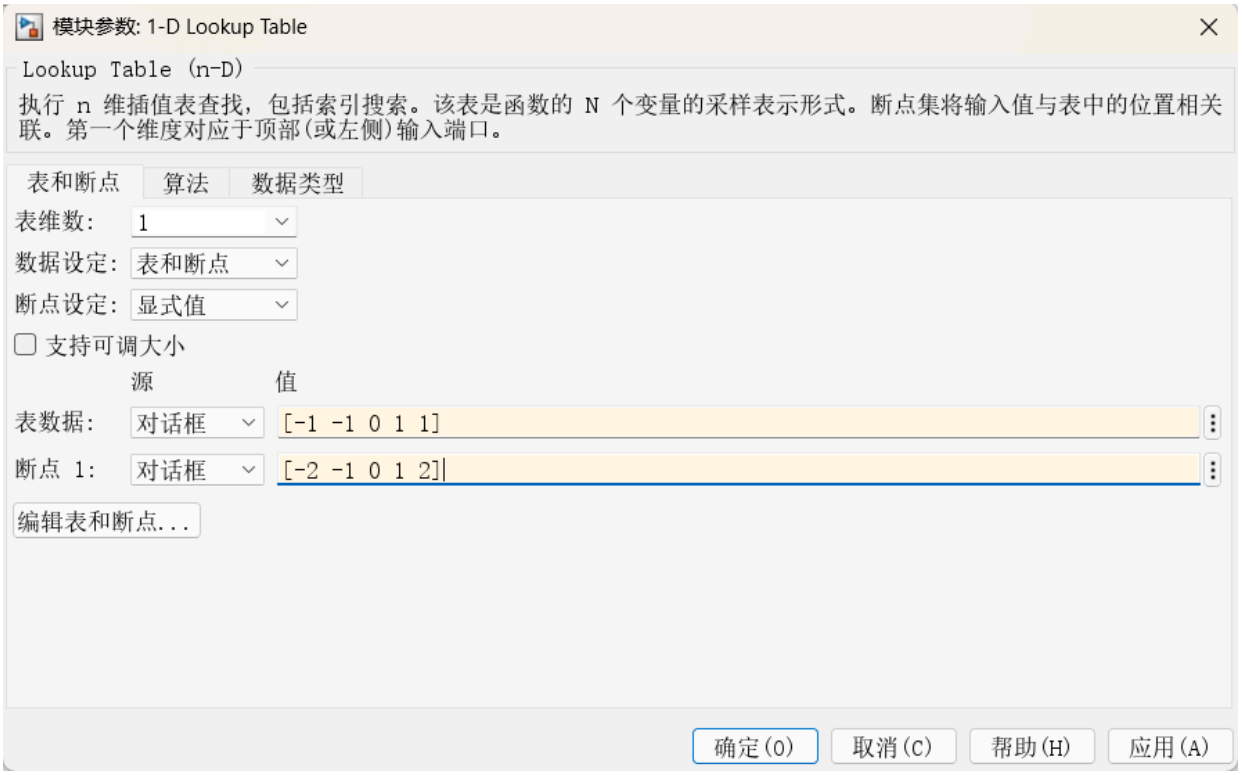
---

1. 饱和特性

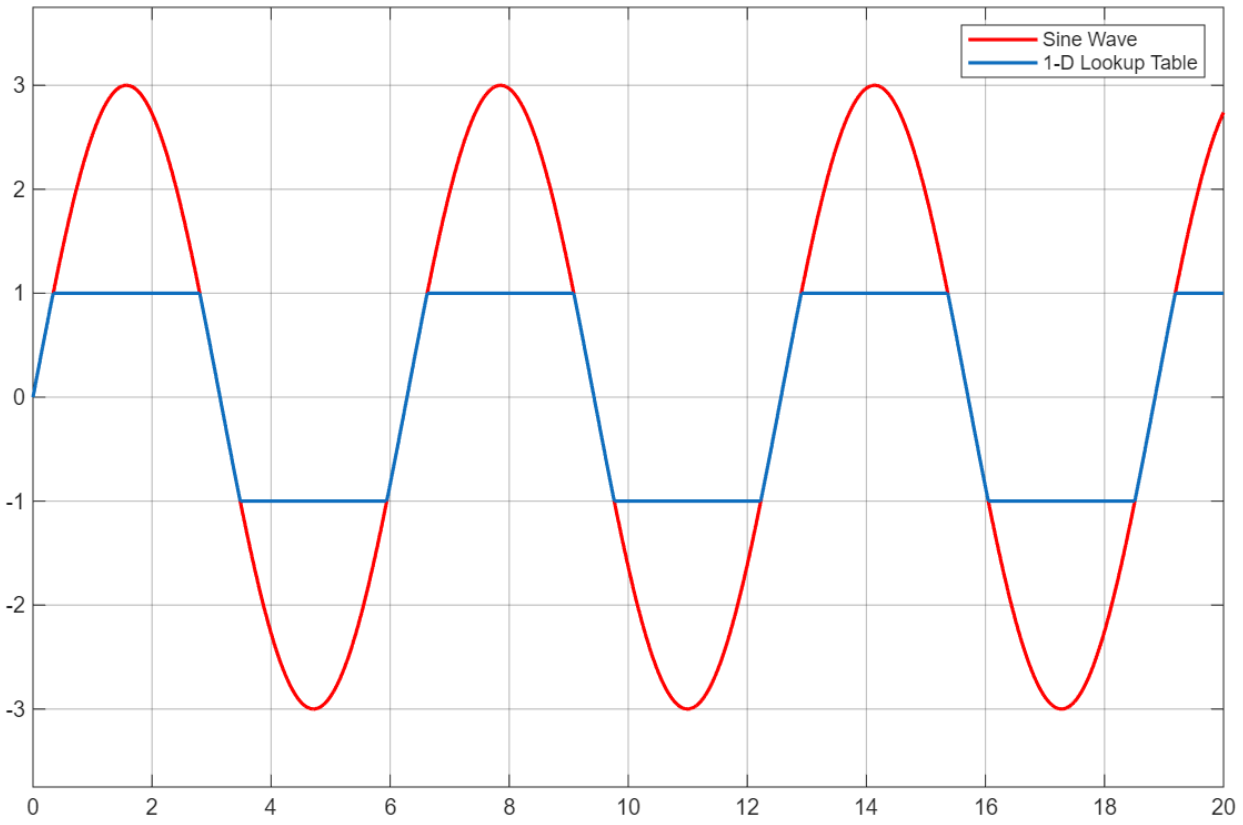
Lookup Table 参数设置：

- 断点1（Breakpoints 1）：`[-2 -1 0 1 2]`
- 表数据（Table data）：`[-1 -1 0 1 1]`

【截图：Lookup Table 参数设置界面】



【截图：输入输出曲线（同一图）】



分析与结论：

$|u| \le 1$ 时输出=输入（线性），超过 `±1` 后输出被钳位在 `±1`，曲线顶/底出现平台，符合饱和特性定义。

---

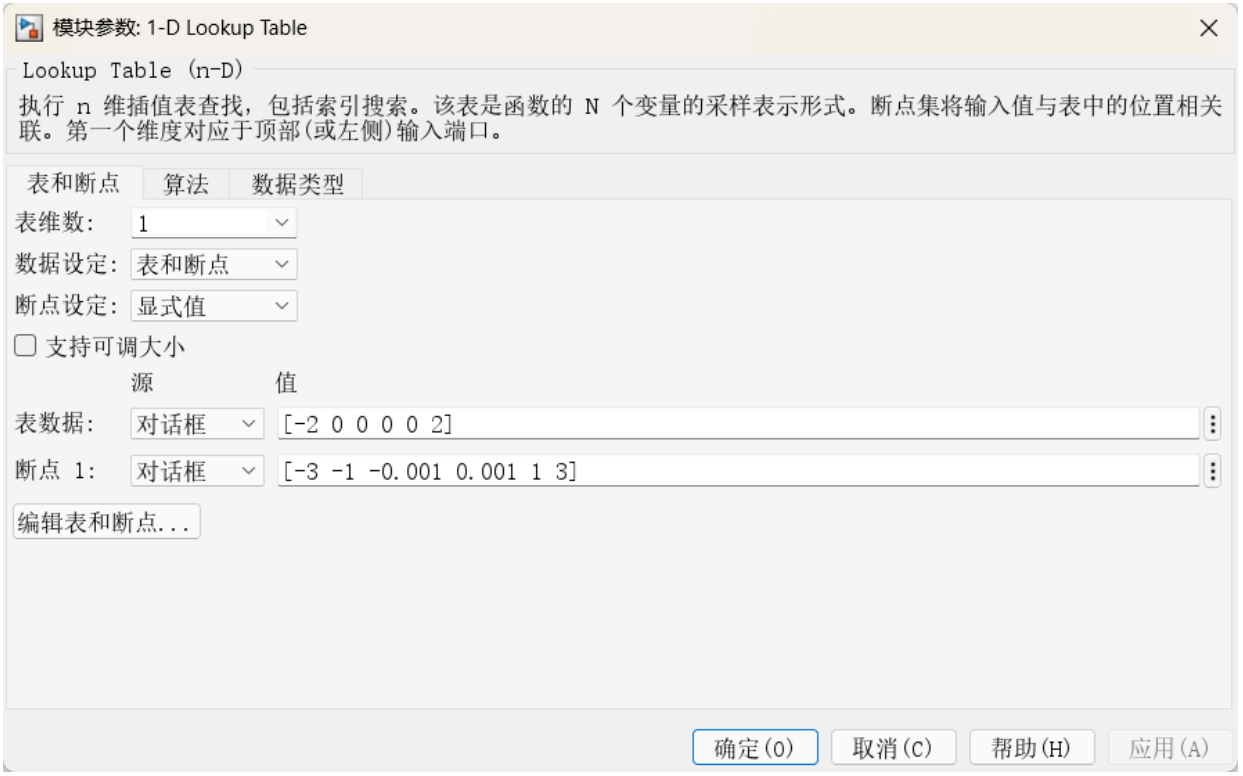
2. 死区特性

Lookup Table 参数设置：

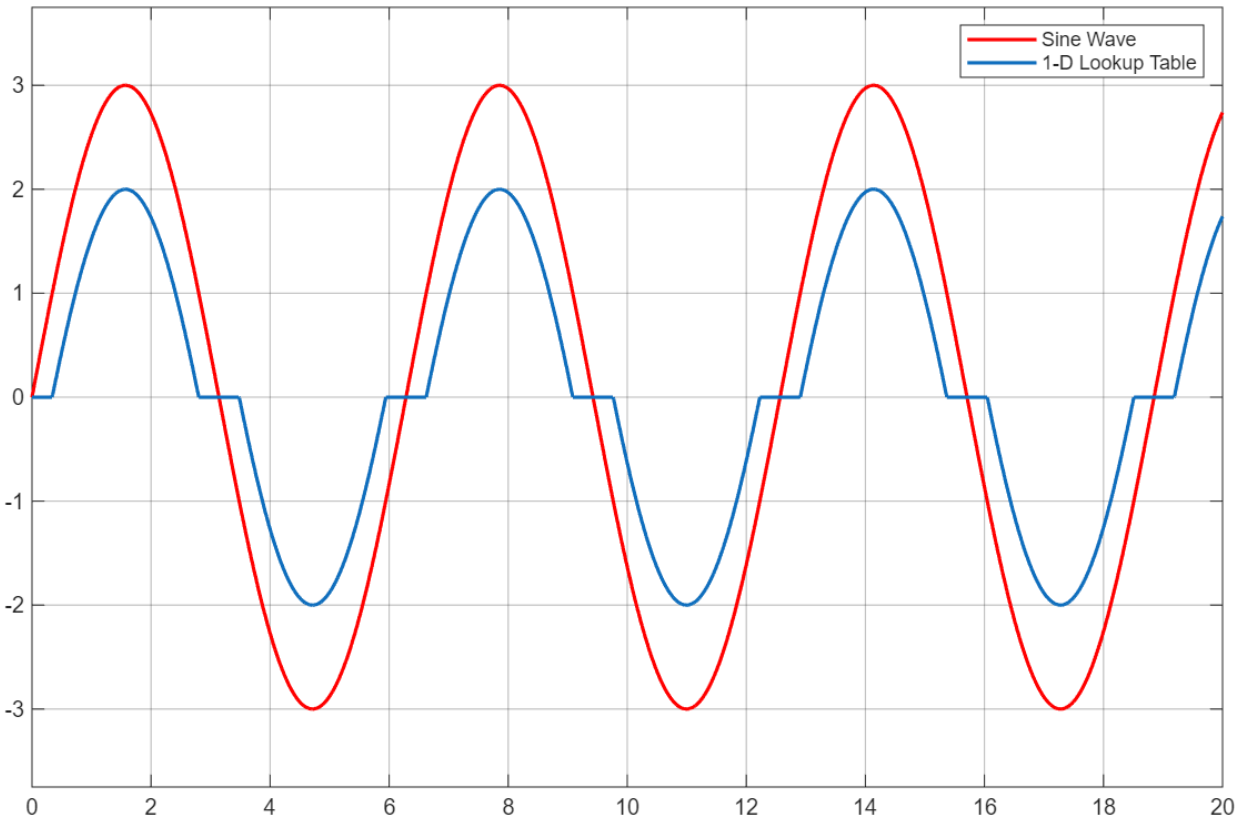
- 断点1（Breakpoints 1）：`[-3 -1 -0.001 0.001 1 3]`
- 表数据（Table data）：`[-2 0 0 0 0 2]`

（死区范围 $|u| \leq 1$，死区外斜率为1）

【截图：Lookup Table 参数设置界面】



【截图：输入输出曲线（同一图）】



分析与结论：

$|u| \leq 1$ 时输出恒为0（死区不动作），超过后按斜率1线性增长。与饱和特性正好相反：饱和限制大信号，死区屏蔽小信号。

---

3. 滞环特性

Simulink 结构（文件名 `Decirc.slx`）： 两个 Lookup Table + Memory + Relational Operator（设为 `>=`）+ Switch（阈值 `0.5`）

参照实验指导书图18、图22，滞环参数（以图18为准）：

上升分支 Lookup Table（Table 1）：

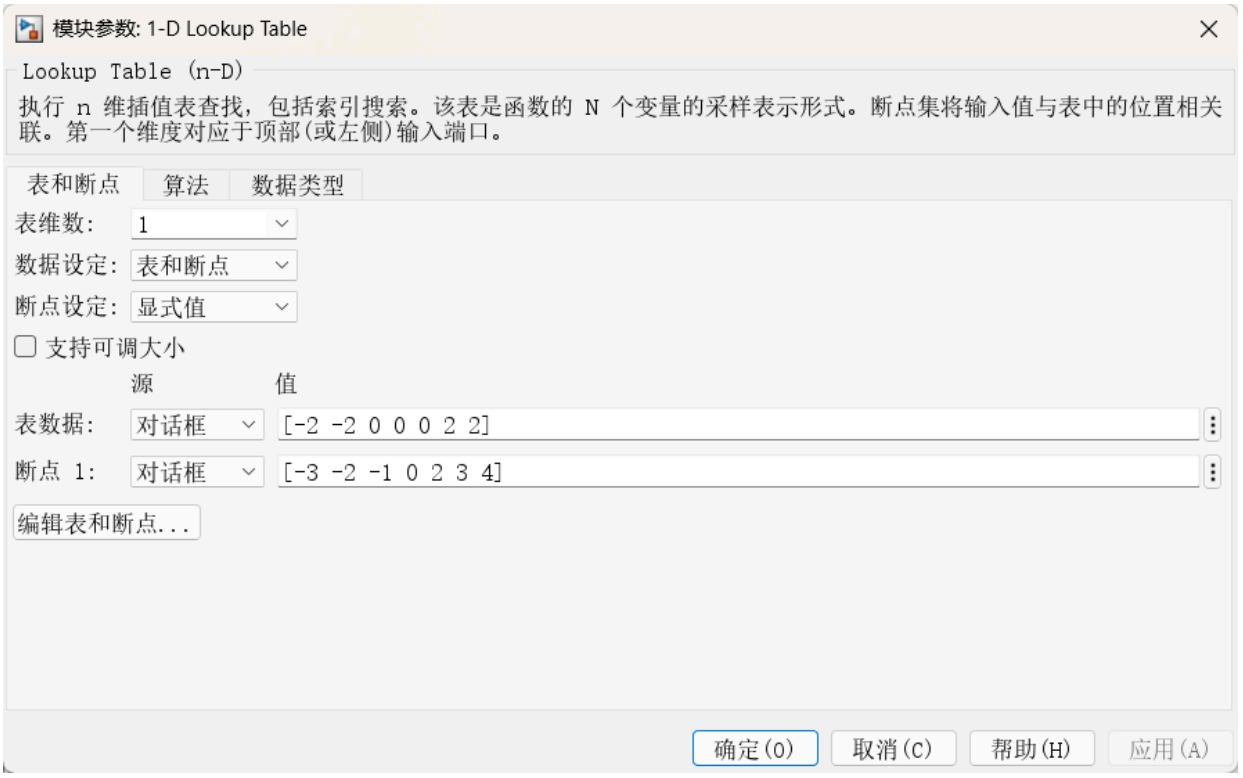
- 断点1（Breakpoints 1）：`[-3 -2 -1 0 2 3 4]`
- 表数据（Table data）：`[-2 -2 0 0 0 2 2]`

下降分支 Lookup Table（Table 2）：

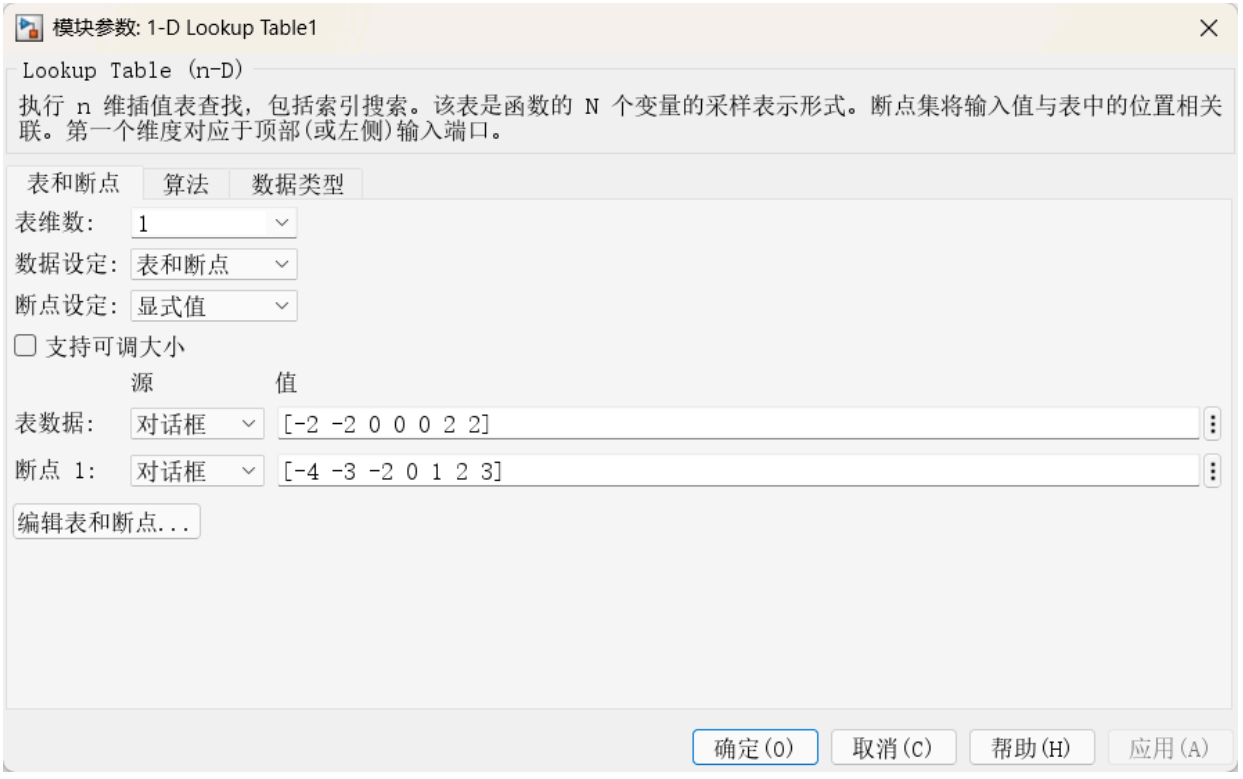
- 断点1（Breakpoints 1）：`[-4 -3 -2 0 1 2 3]`
- 表数据（Table data）：`[-2 -2 0 0 0 2 2]`

Relational Operator：`>=`；Switch 阈值：`0.5`

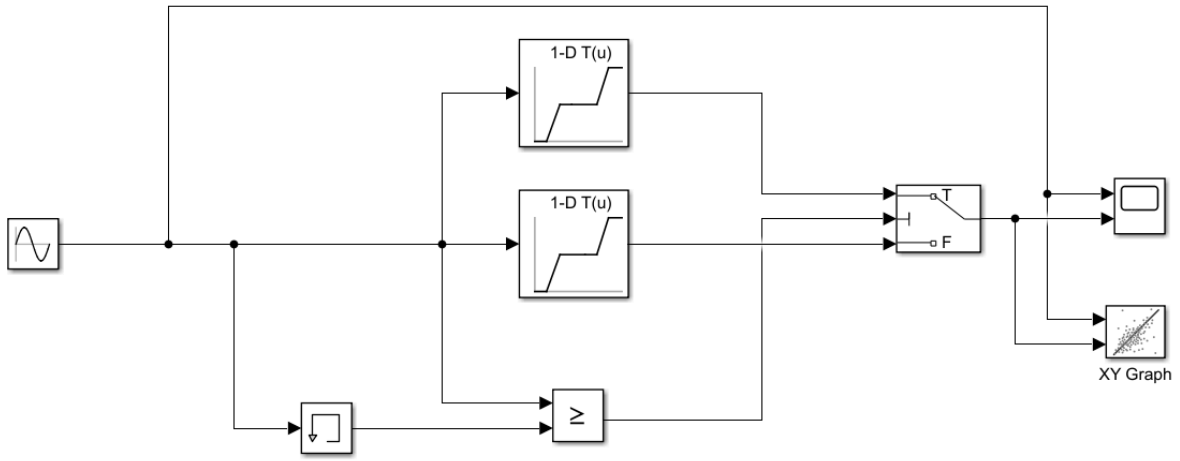
【截图：上升分支 Lookup Table 参数设置界面（对应图23）】



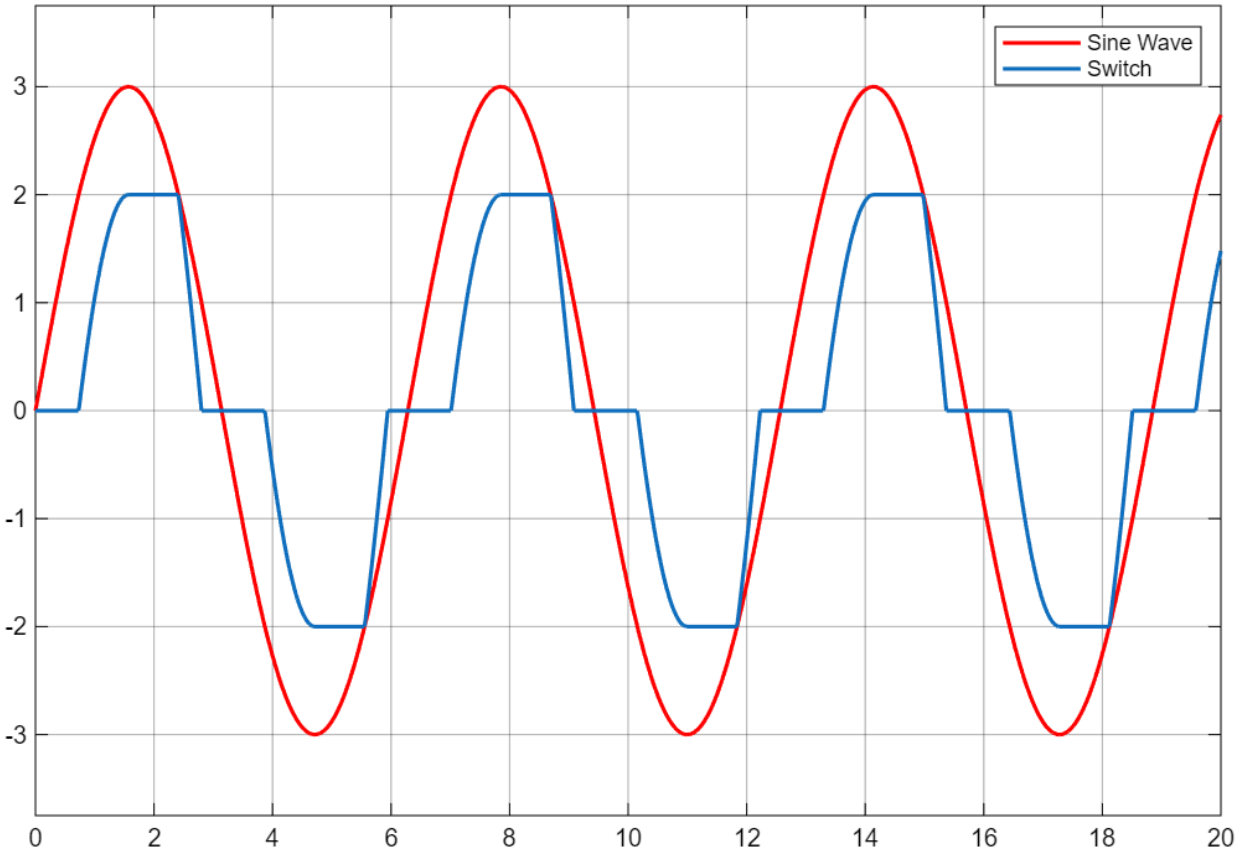
【截图：下降分支 Lookup Table 参数设置界面（对应图24）】



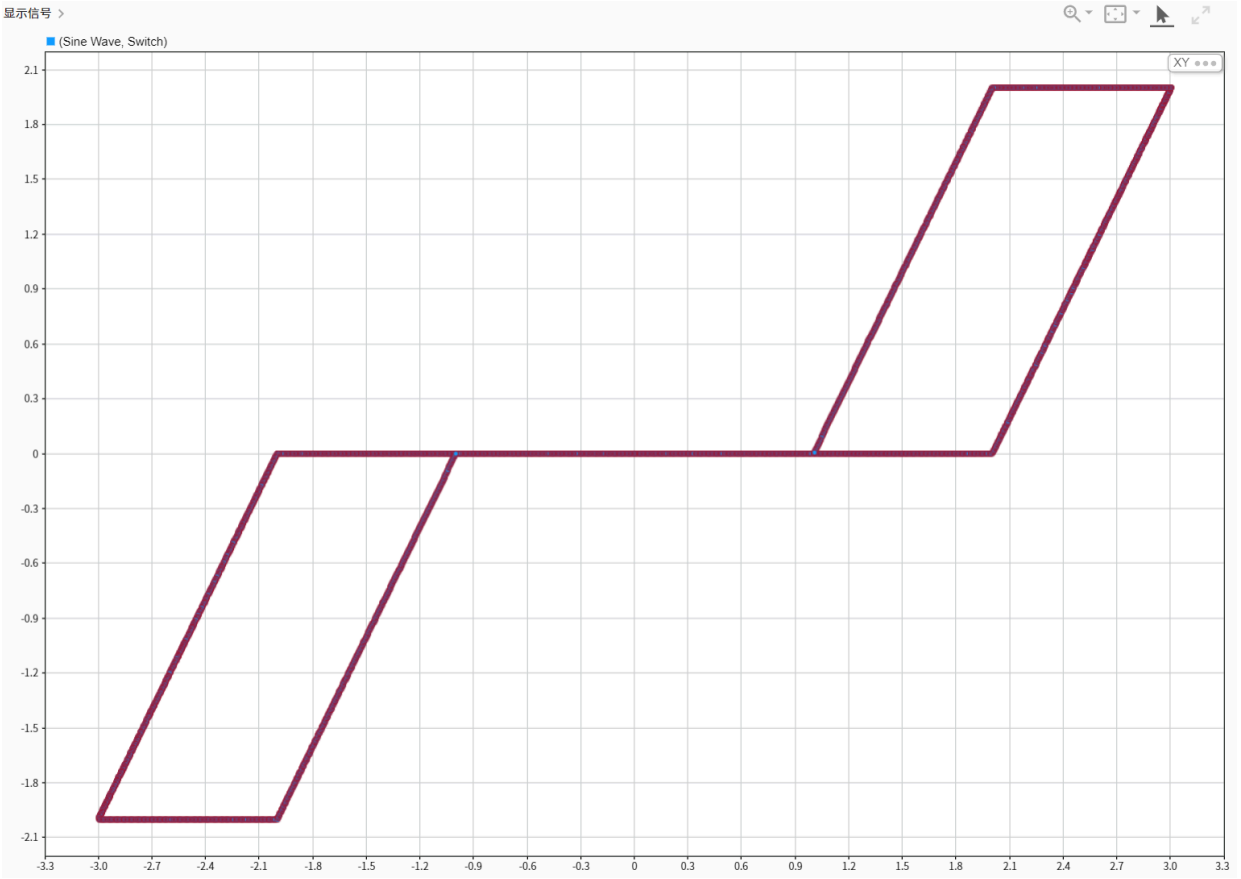
【截图：Simulink 仿真图（对应图25）】



【截图：输入输出曲线（同一图）】



【补充图：输入-输出关系曲线】



分析与结论：

从输入-输出关系曲线可见，同一输入值在上升和下降过程中对应不同输出，形成闭合回滞回路，说明滞环非线性具有明显记忆性。

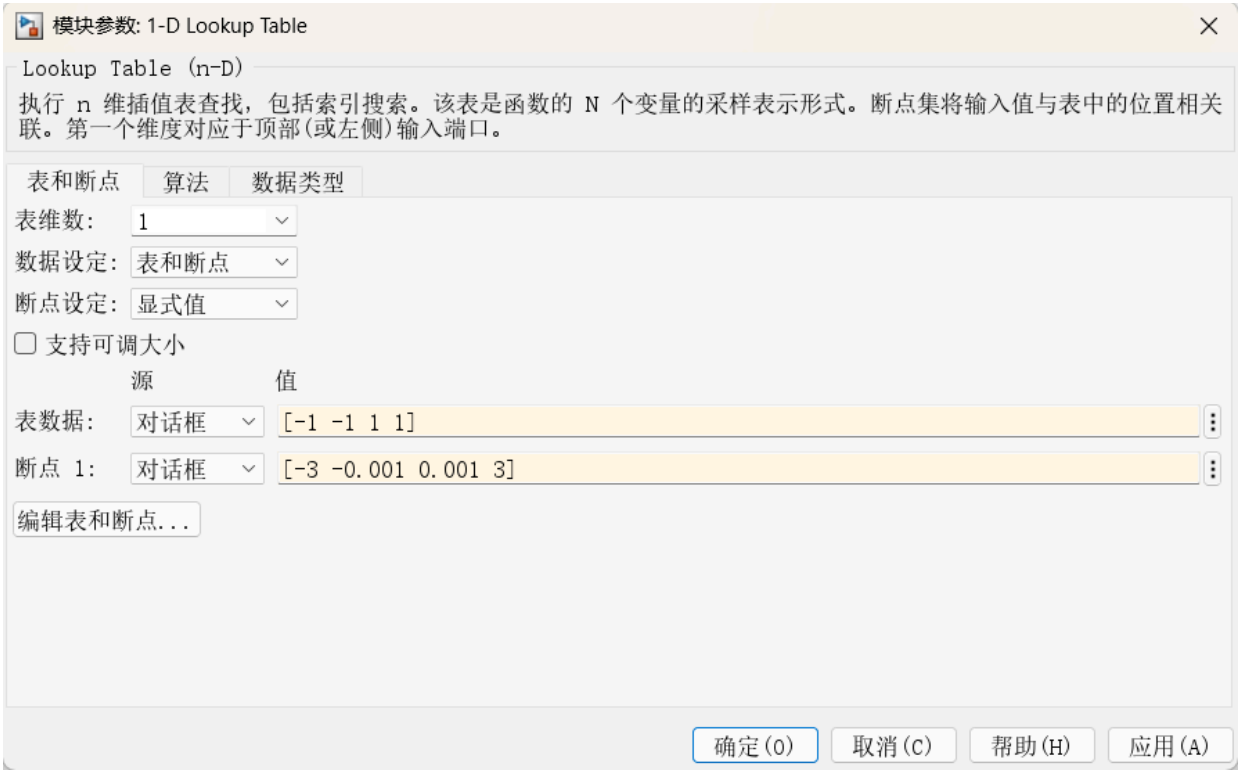
---

4. 理想继电特性

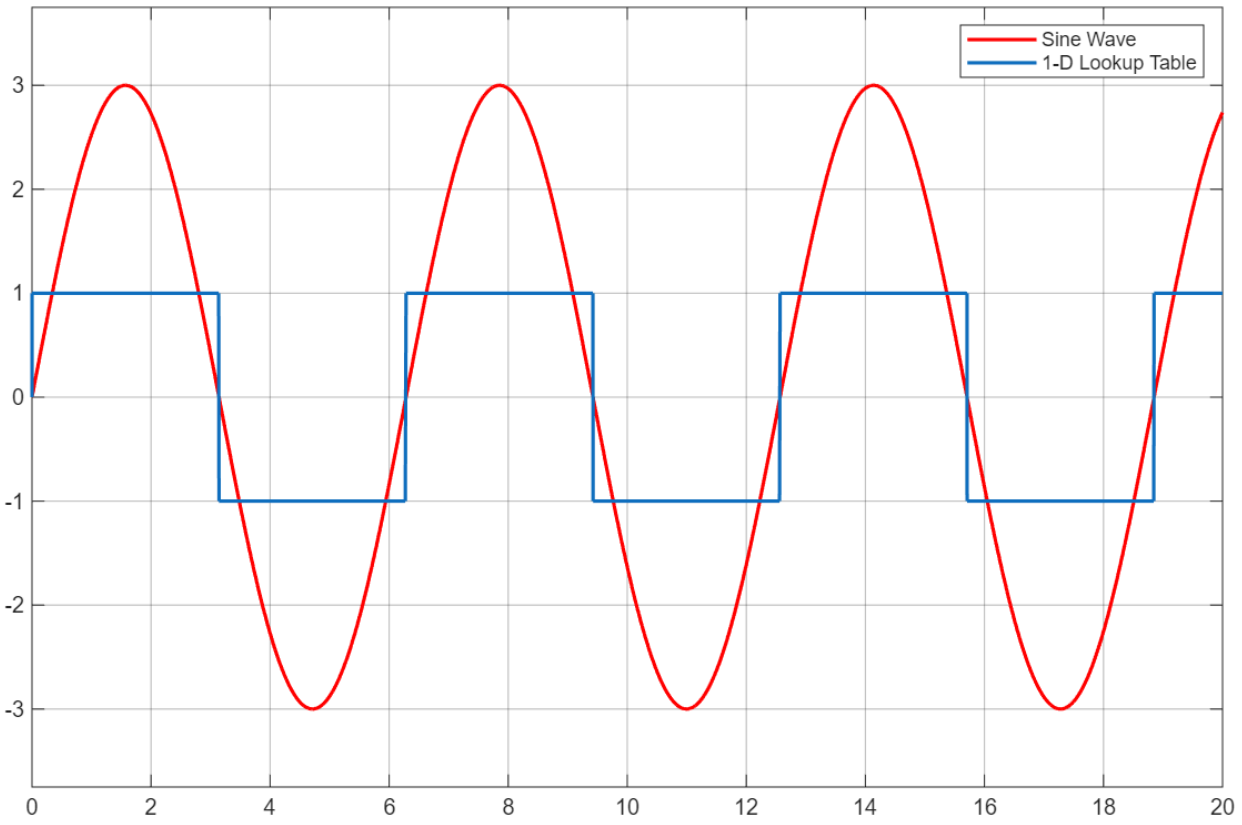
Lookup Table 参数设置：

- 断点1（Breakpoints 1）：`[-3 -0.001 0.001 3]`
- 表数据（Table data）：`[-1 -1 1 1]`

【截图：Lookup Table 参数设置界面】



【截图：输入输出曲线（同一图）】



分析与结论：

输出是干净的方波，输入过零瞬间在 `±1` 间切换。断点 `±0.001` 之间斜率极大（约 1000），相当于用一段几乎垂直的折线近似理想跳变。

---

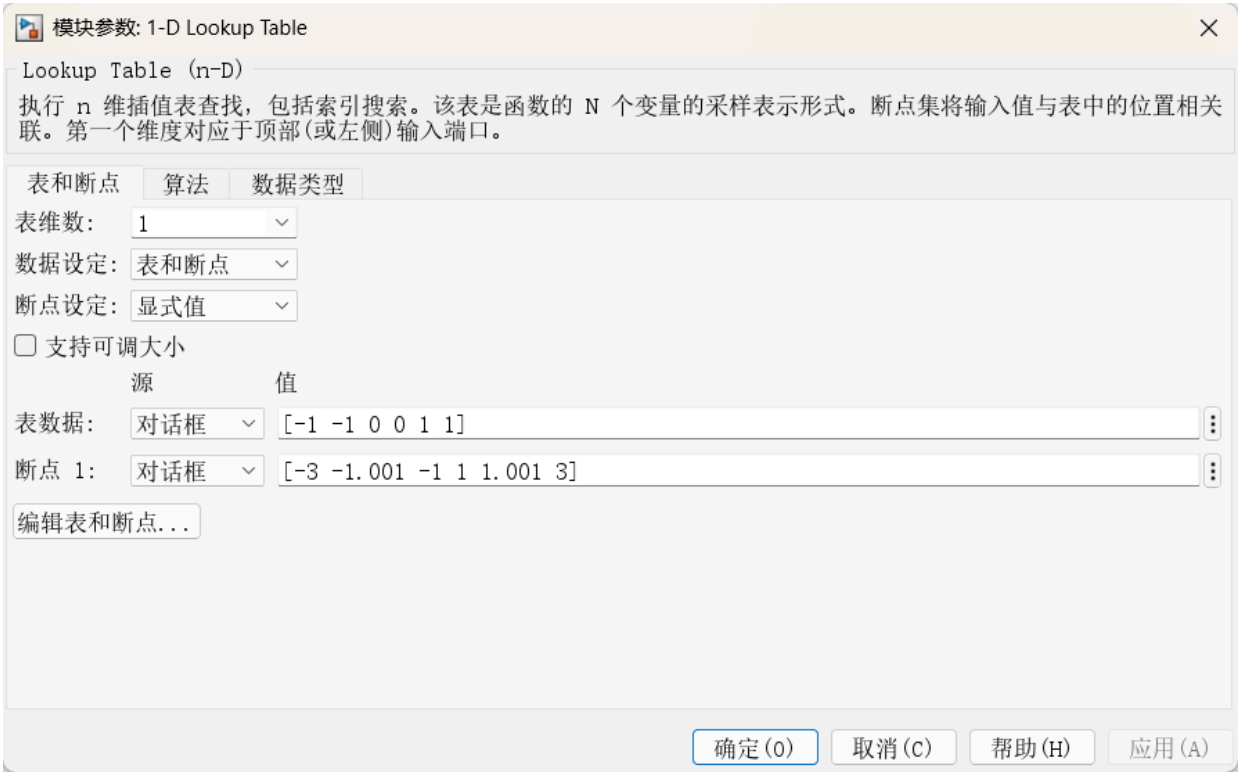
5. 死区继电特性

Lookup Table 参数设置：

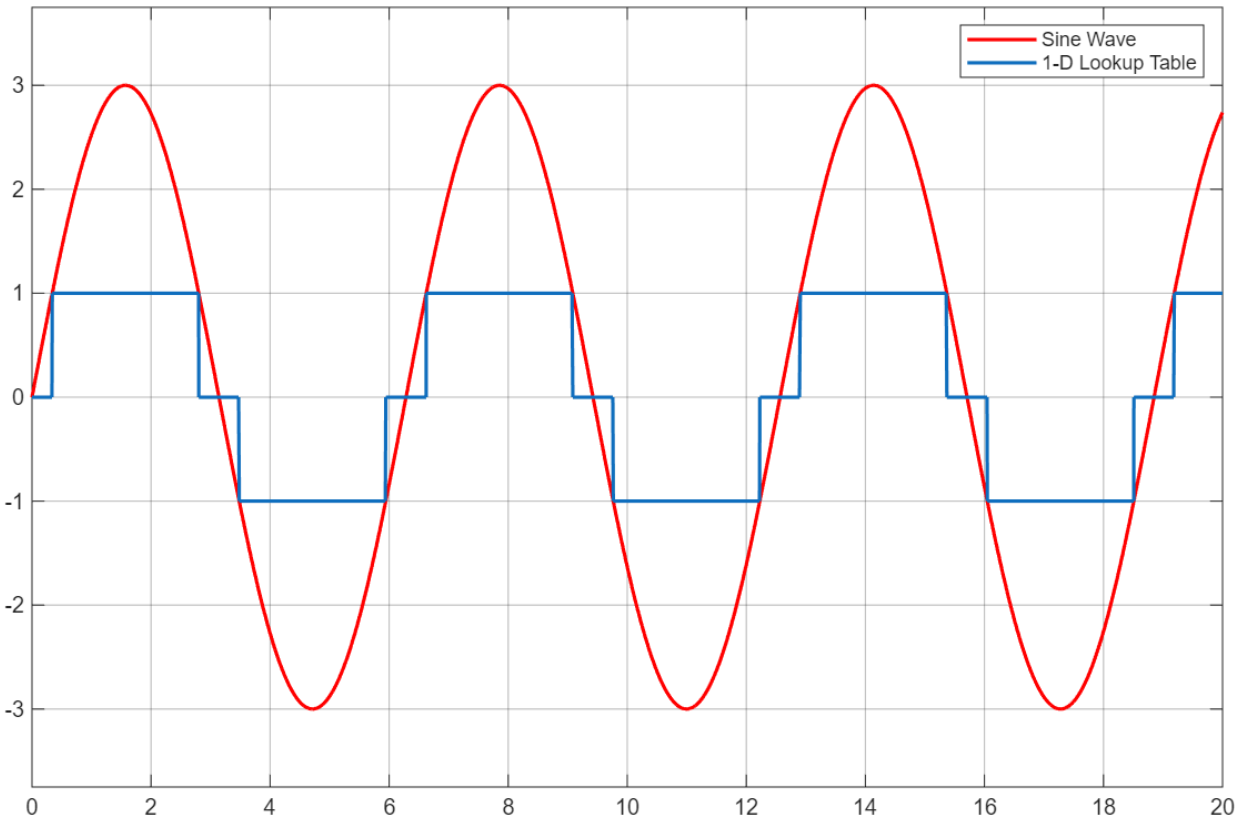
- 断点1（Breakpoints 1）：`[-3 -1.001 -1 1 1.001 3]`
- 表数据（Table data）：`[-1 -1 0 0 1 1]`

（死区范围 $|u| \leq 1$，超出后输出跳变为±1）

【截图：Lookup Table 参数设置界面】



【截图：输入输出曲线（同一图）】



分析与结论：

$|u| \leq 1$ 时输出为0，越过边界后立即跳变为 `±1`。相当于"死区+理想继电"串联：先滤掉小信号，再跳变放大。

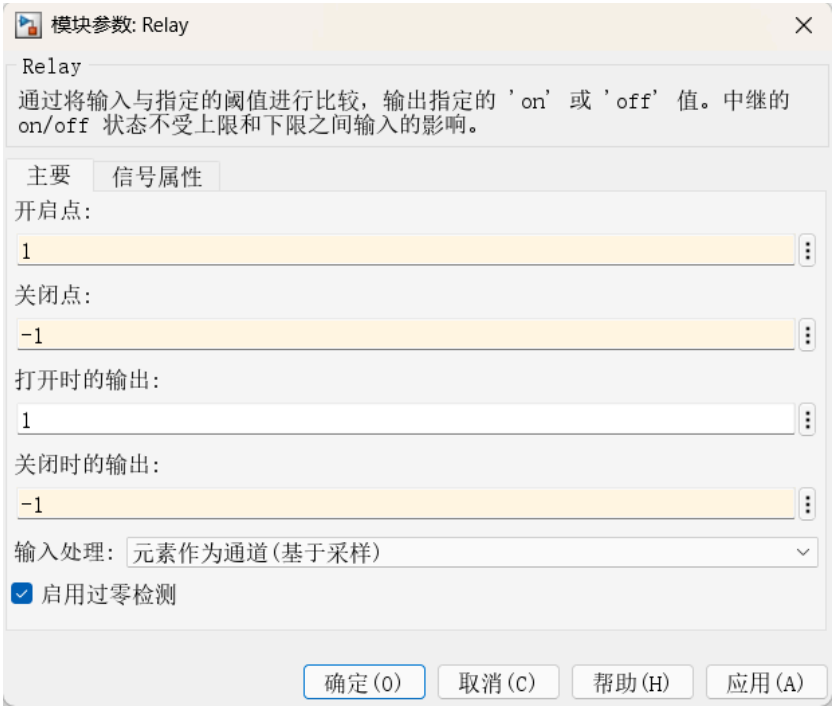
---

6. 单滞环继电特性

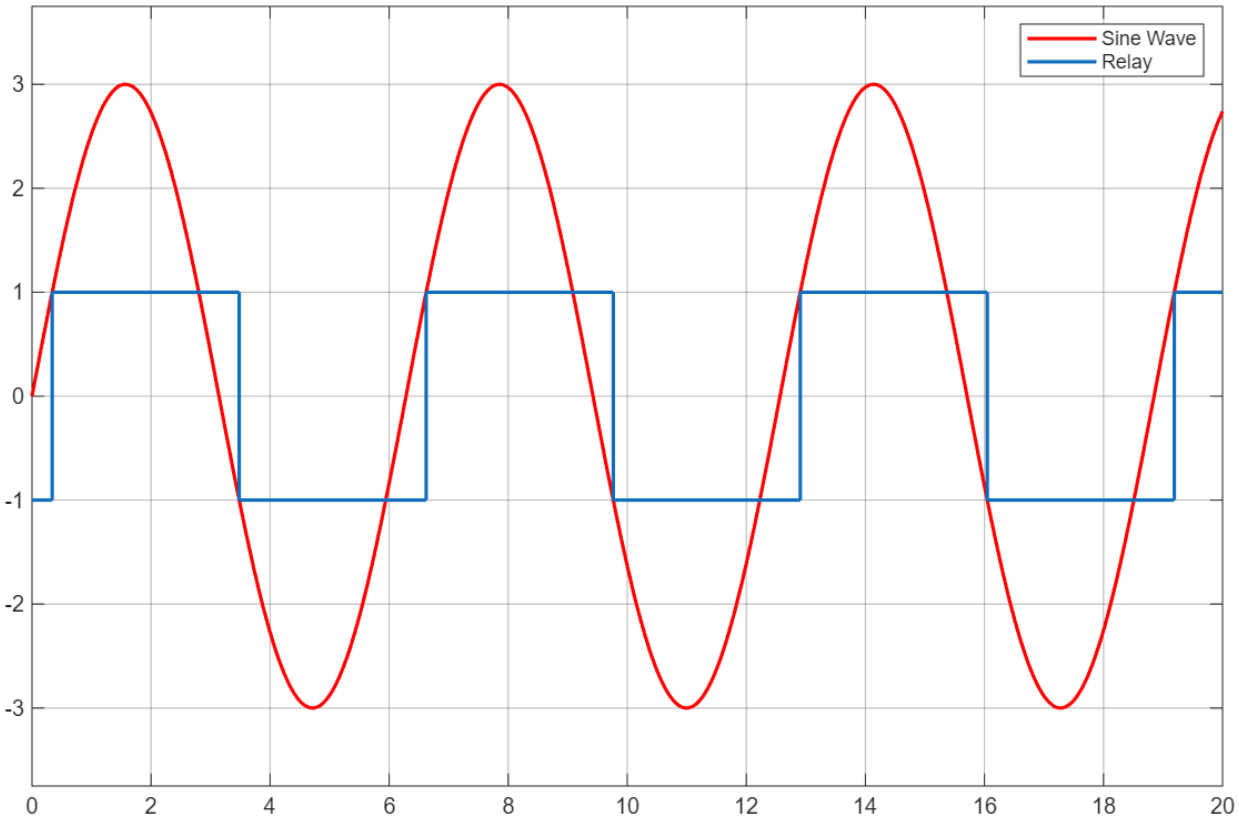
使用 Simulink Relay 模块（路径：Simulink > Discontinuities > Relay）：

- 开启点（Switch on point）：`1`
- 关闭点（Switch off point）：`-1`
- 打开时的输出（Output when on）：`1`
- 关闭时的输出（Output when off）：`-1`

【截图：Relay 参数设置界面】



【截图：输入输出曲线（同一图）】



分析与结论：

输入升到 `1` 才跳变为 `+1`，但要降到 `-1` 才跳回 `-1`——开启/关闭阈值不同即滞环，输出不仅取决于当前输入，还取决于输入方向（记忆性）。比第3小节的 Memory+比较器方案简单，直接用 Relay 模块即可实现。

---

7. 一般继电特性（死区 + 滞环继电）

Simulink 结构： 同滞环特性（两个 Lookup Table + Memory + Relational Operator + Switch），但参数同时体现死区和滞环。

上升分支 Lookup Table：

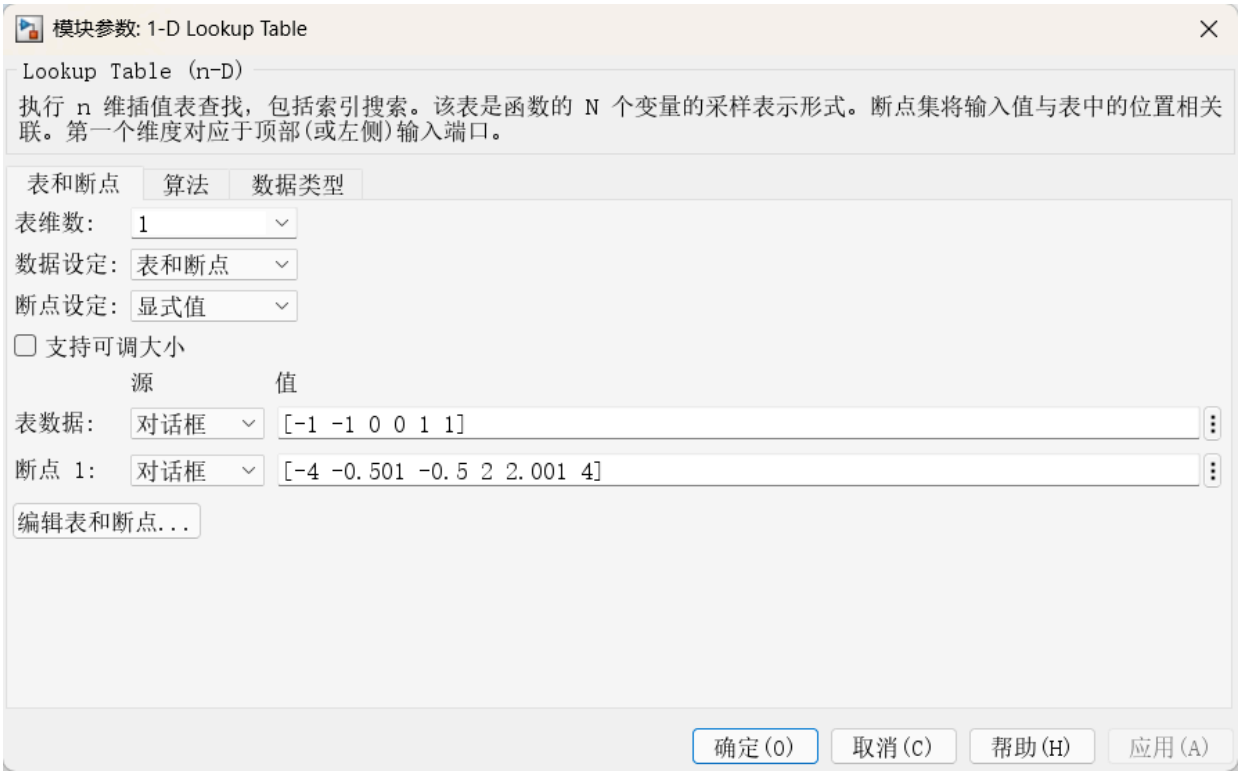
- 断点1（Breakpoints 1）：`[-4 -0.501 -0.5 2 2.001 4]`
- 表数据（Table data）：`[-1 -1 0 0 1 1]`

下降分支 Lookup Table：

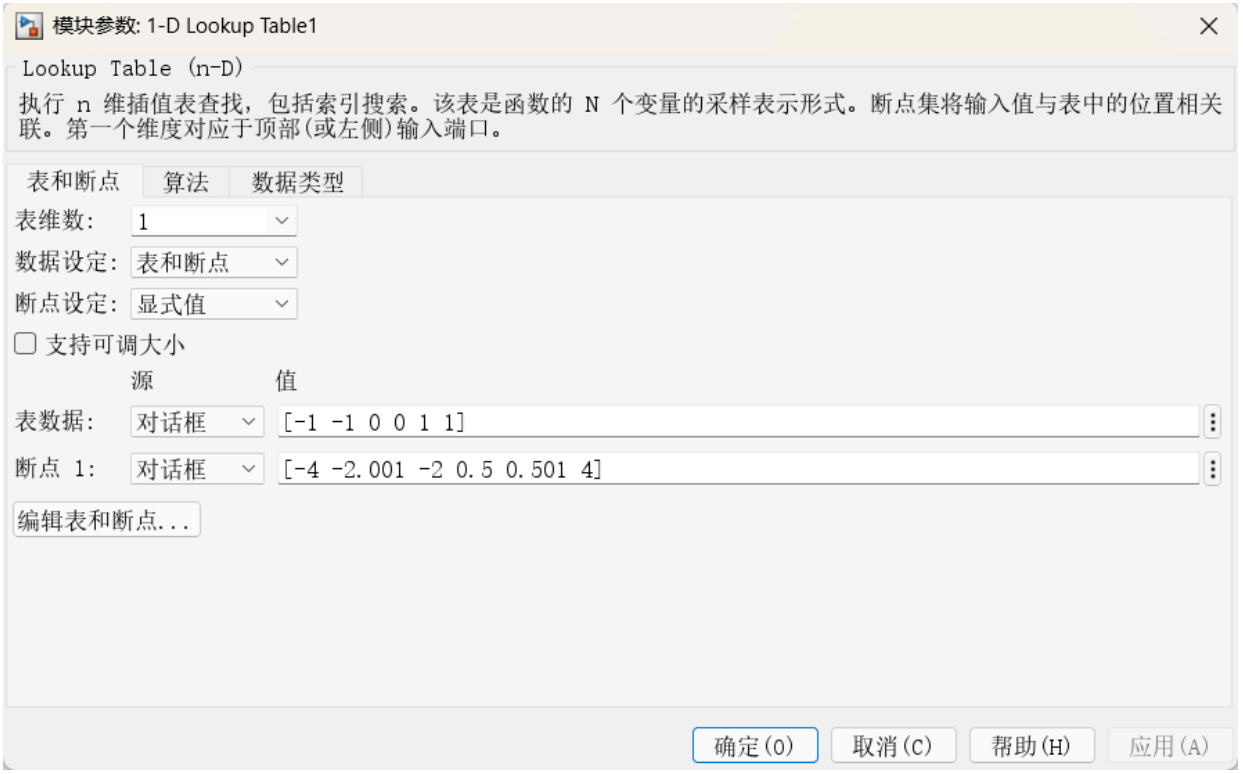
- 断点1（Breakpoints 1）：`[-4 -2.001 -2 0.5 0.501 4]`
- 表数据（Table data）：`[-1 -1 0 0 1 1]`

（死区 $|u| \leq 0.5$，开通阈值 ±2，关断阈值 ±0.5，滞环宽度1.5）

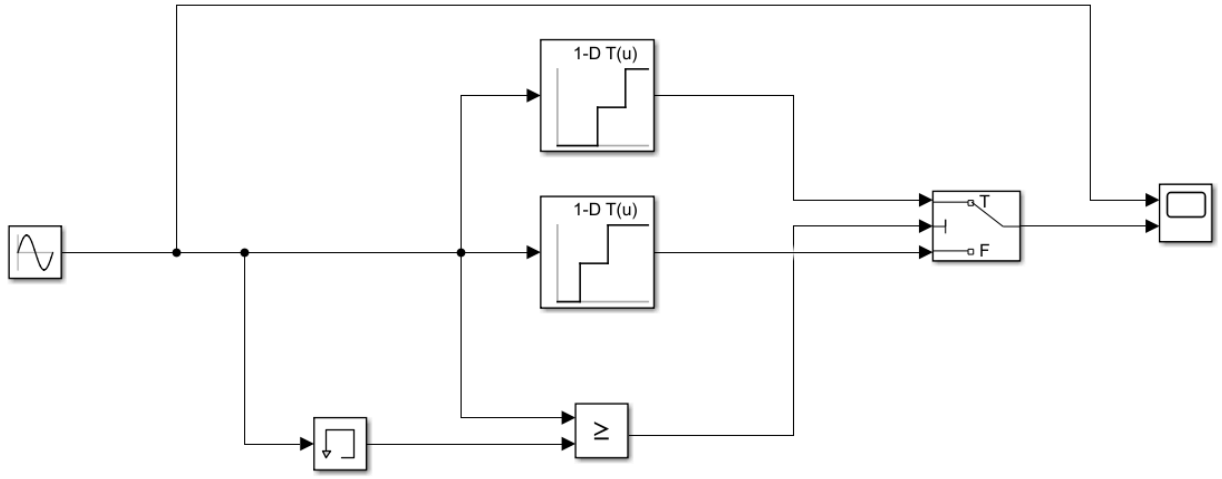
【截图：上升分支 Lookup Table 参数设置界面】



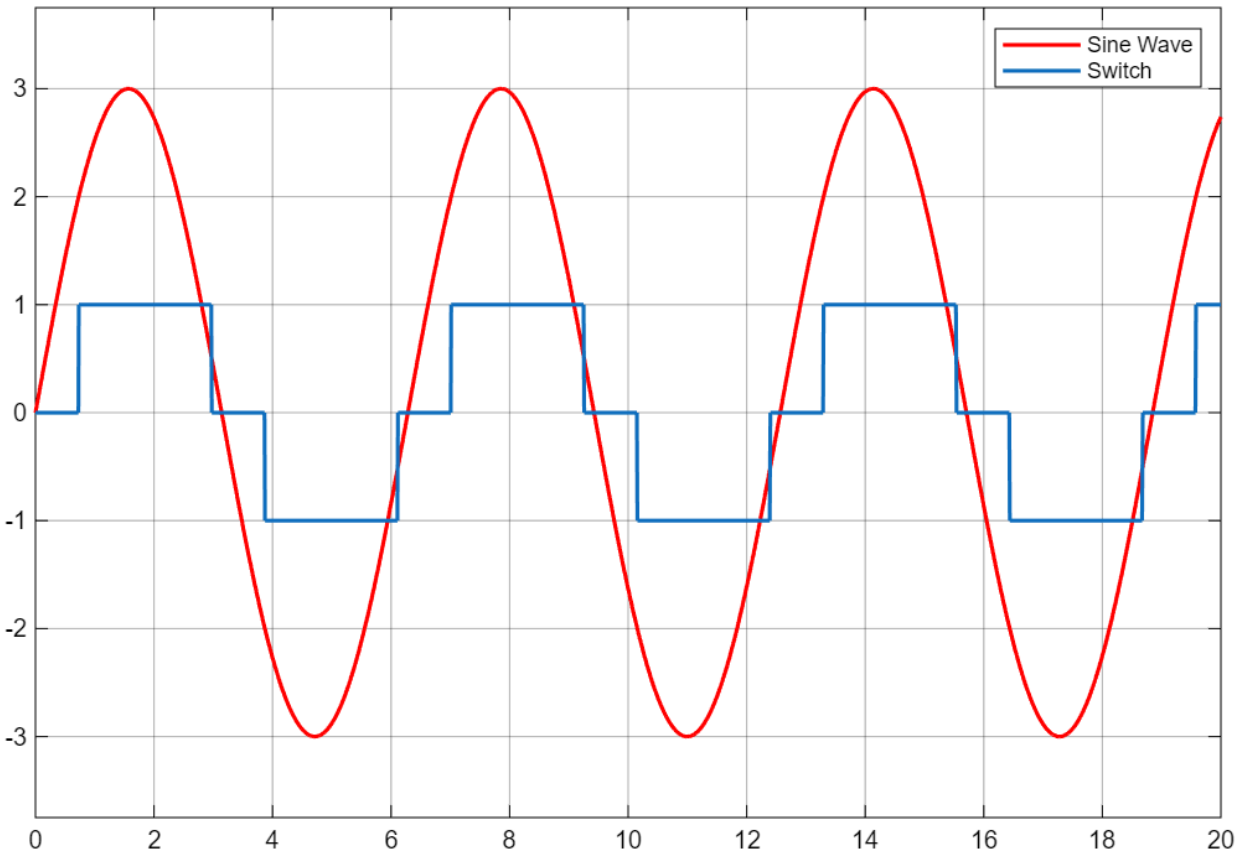
【截图：下降分支 Lookup Table 参数设置界面】



【截图：Simulink 仿真图】



【截图：输入输出曲线（同一图）】



分析与结论：

输出曲线同时体现三个特征：① $|u|$ 较小时输出为0（死区）；② 涨到 `2` 附近才跳变为 `+1`，降到 `0.5` 以下才跳回 `0`（开/关阈值不同，滞环）；③负方向对称。是"死区+继电+滞环"的综合，对应实际继电系统常见的不灵敏区+回差模型。

三、带有饱和特性的系统零输入相平面

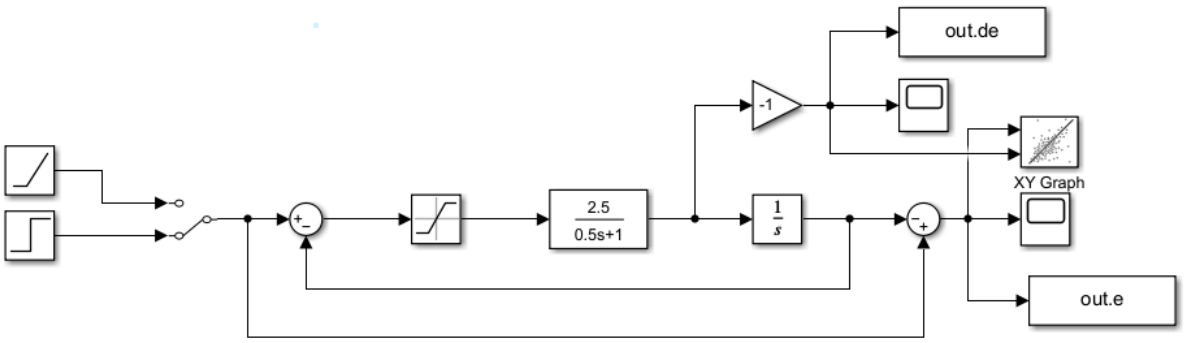
系统参数： $T = 0.5$，$K = 2.5$；饱和非线性（Saturation）：上限 `1`，下限 `-1`

Simulink 文件： 参照图26，$r = 0$（Step 幅值设为 `0`）

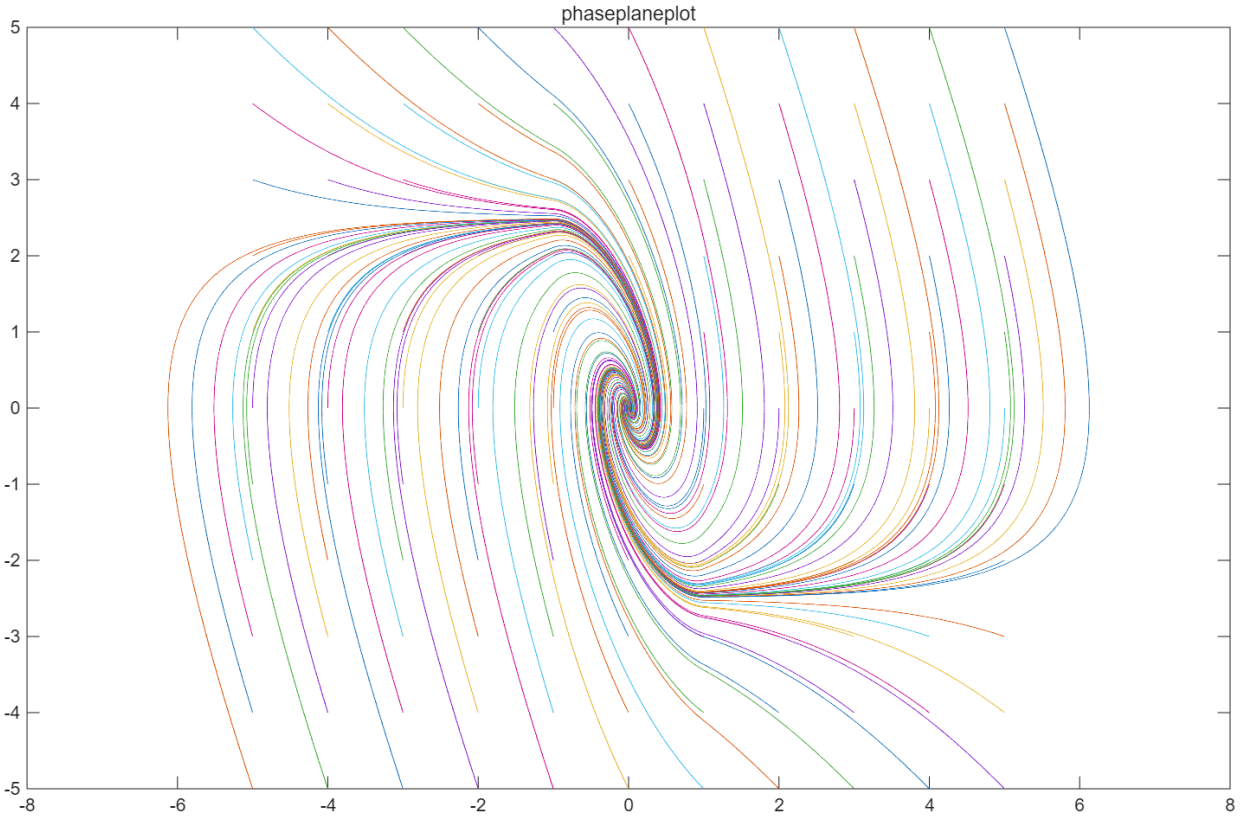
MATLAB 绘图代码：

```
figure;
for k = -5:1:5
    initc = k;
    for l = -5:1:5
        initdc = l;
        simOut = sim('satu');
        plot(simOut.e,simOut.de);
        hold on;
    end
end
title('phaseplaneplot');
```

【截图：Simulink 仿真图（对应图26）】



【截图：相平面图】



误差取值范围分析：

由相平面图可见，多组初始状态出发的轨迹最终都向原点附近收敛，误差 e 和误差速度 $\dot{e}$ 最终趋近于零。由于饱和环节的输出限制在 `[-1,1]`，当 $|e| > 1$ 时等效控制作用不再随误差继续增大，轨迹在饱和区表现为受限非线性运动；进入 $|e| \le 1$ 后，系统逐渐恢复近似线性二阶系统的收敛特性。图中大部分轨迹最终集中在原点附近，说明零输入下系统误差可收敛。

分析与结论：

零输入时，参考输入 $r = 0$，系统的目标是使误差回到零。饱和非线性会限制大误差阶段的控制量，使相轨迹在饱和边界附近发生弯折，但没有破坏该组参数下的整体稳定性。仿真结果表明，系统从不同初始误差和误差速度出发均趋向平衡点 $(e, \dot{e}) = (0, 0)$，因此该饱和系统零输入响应稳定。

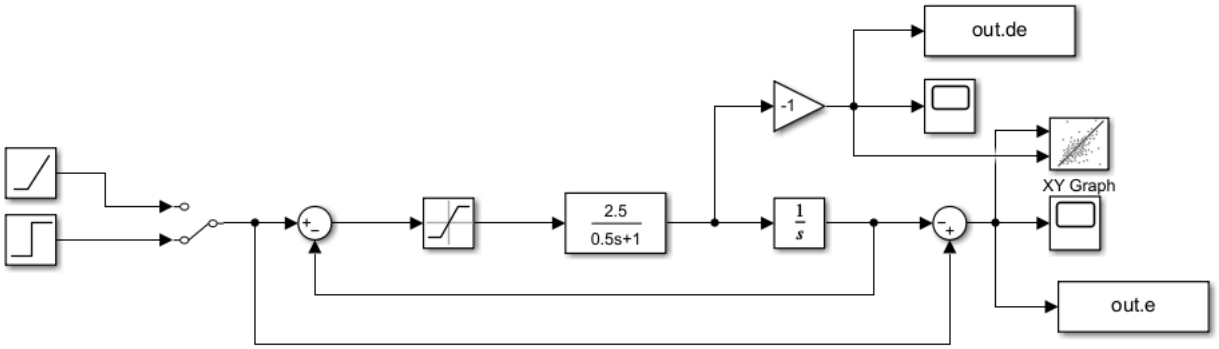
四、带有饱和特性的单位阶跃输入相平面

系统参数： 同上；$r(t) = 1(t)$（Step 幅值 `1`，初始误差 $e(0) = 1,\ \dot{e}(0) = 0$）

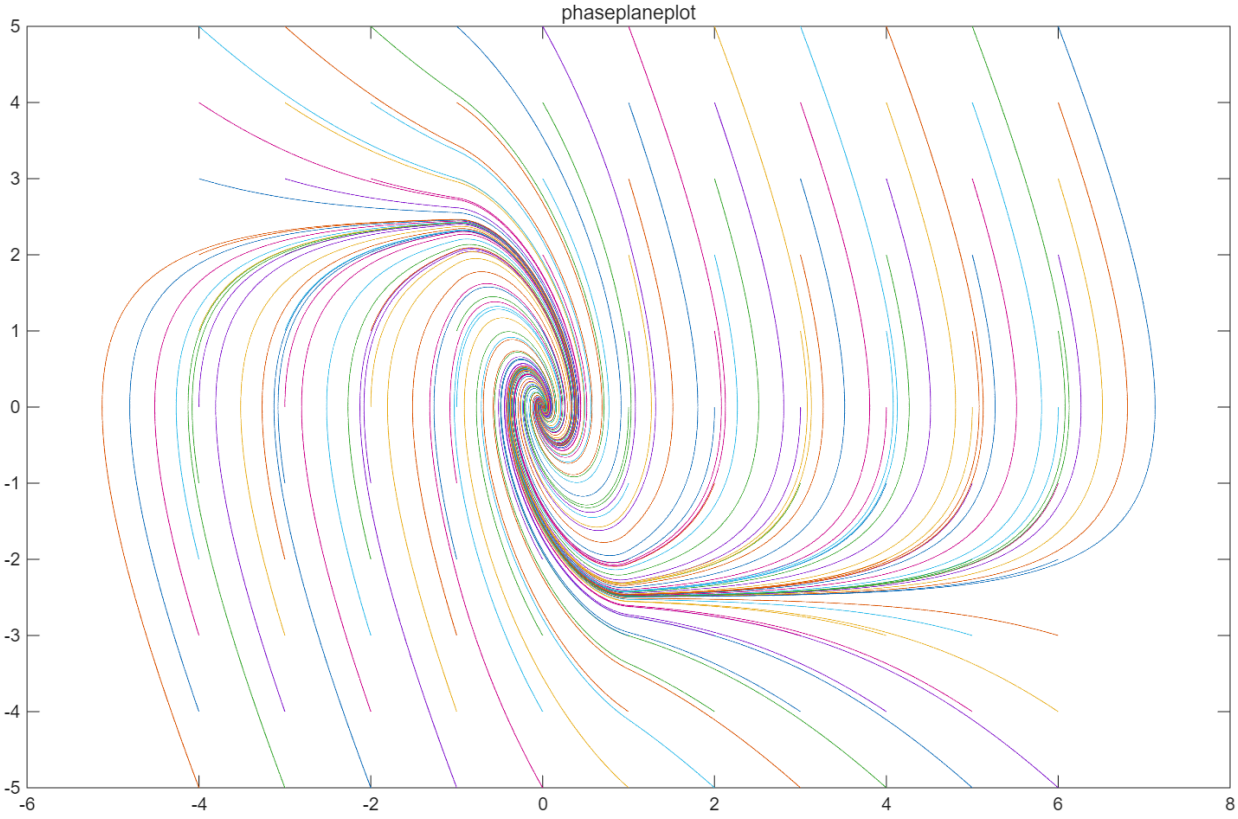
MATLAB 绘图代码：

```
figure;
for k = -5:1:5
    initc = k;
    for l = -5:1:5
        initdc = l;
        simOut = sim('satu');
        plot(simOut.e,simOut.de);
        hold on;
    end
end
title('phaseplaneplot');
```

【截图：Simulink 仿真图】



【截图：相平面图】



误差取值范围分析：

单位阶跃输入下，误差初始值可理解为从阶跃输入引起的偏差开始变化。相平面图中各组初值的轨迹仍逐渐卷向稳定平衡点附近，最终误差和误差速度趋近于零。与零输入情形相比，阶跃输入改变了初始误差和过渡过程，但对稳定系统而言，稳态时输出能够跟踪常值输入，所以最终 $e \to 0$，$\dot{e} \to 0$。

分析与结论：

在单位阶跃作用下，系统存在短暂过渡过程；当误差较大时，饱和环节限制控制作用，轨迹在相平面中出现非线性弯折。随着响应进入未饱和区域，轨迹表现出类似稳定焦点的收敛趋势。仿真结果说明该系统对单位阶跃输入能够稳定跟踪，稳态误差为零。

五、带有饱和特性的系统一次函数输入相平面

系统参数： 同上；$r(t) = R + vt$，取 $R = 0$，$v = 0.5$（即 $r(t) = 0.5t$）

Simulink 构建： 用 Ramp 模块（Sources > Ramp，斜率（Slope）= `0.5`，初始输出（Initial output）= `0`）代替 Step

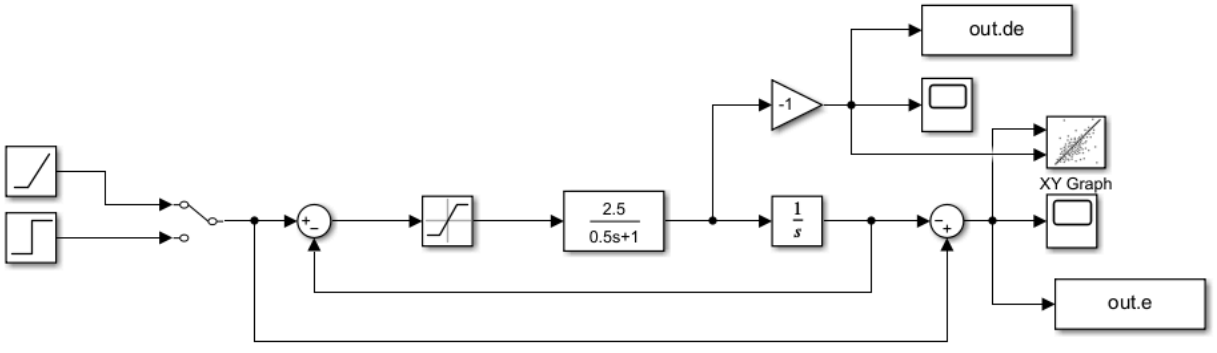
线性部分稳态速度误差：$e_{ss} = \dfrac{v}{K} = \dfrac{0.5}{2.5} = 0.2$

MATLAB 绘图代码：

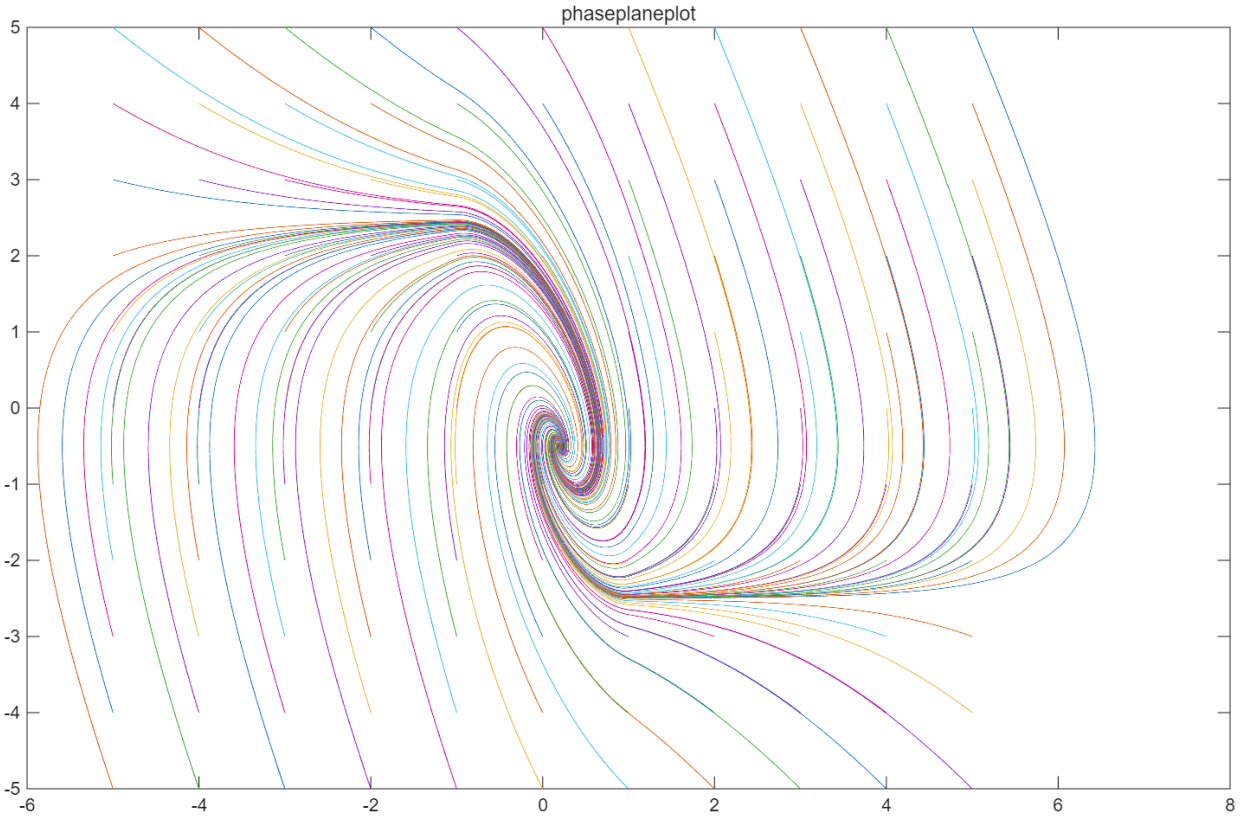
```
figure;
for k = -5:1:5
    initc = k;
    for l = -5:1:5
        initdc = l;
        simOut = sim('satu');
        plot(simOut.e,simOut.de);
        hold on;
    end
end
title('phaseplaneplot');
```

【截图：Simulink 仿真图】





【截图：相平面图】



误差取值范围分析：

一次函数输入 $r(t) = 0.5t$ 下，线性部分的稳态速度误差为 $e_{ss} = v/K = 0.5/2.5 = 0.2$。因此相轨迹不再收敛到原点，而是收敛到 $(e, \dot{e}) \approx (0.2, 0)$ 附近。图中轨迹最终集中在正误差一侧，说明系统跟踪斜坡输入时存在有限稳态误差。

分析与结论：

斜坡输入要求系统持续跟随不断增大的参考量。由于该二阶系统对速度输入存在有限稳态误差，相平面平衡点从原点右移到约 $(0.2, 0)$。饱和环节主要影响大初始误差时的过渡轨迹；进入小误差区域后，系统逐渐趋于斜坡跟踪的稳态工作点。仿真结果与理论计算的 $e_{ss} = 0.2$ 一致。

六、含有滞环的继电非线性特性零输入时误差的相轨迹

系统参数： $T = 0.5$，$K = 2.5$；继电非线性用 Relay 模块。此处采用单滞环继电参数，用于观察含继电滞环时误差相轨迹中的闭合环。

Relay 模块参数：

- 开启点（Switch on point）：`1`

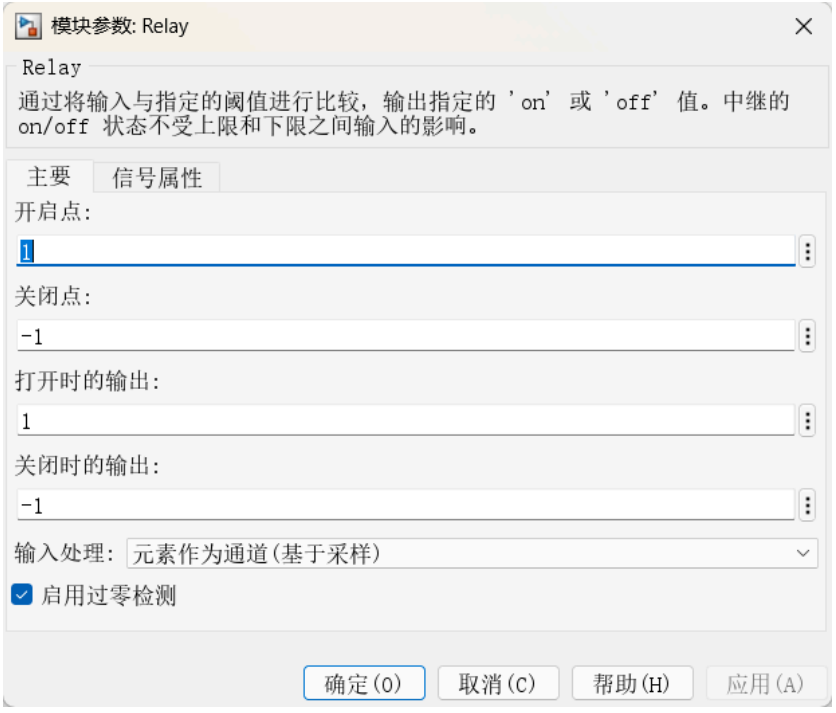
- 关闭点（Switch off point）：`-1`
- 打开时的输出（Output when on）：`1`
- 关闭时的输出（Output when off）：`-1`

MATLAB 绘图代码：

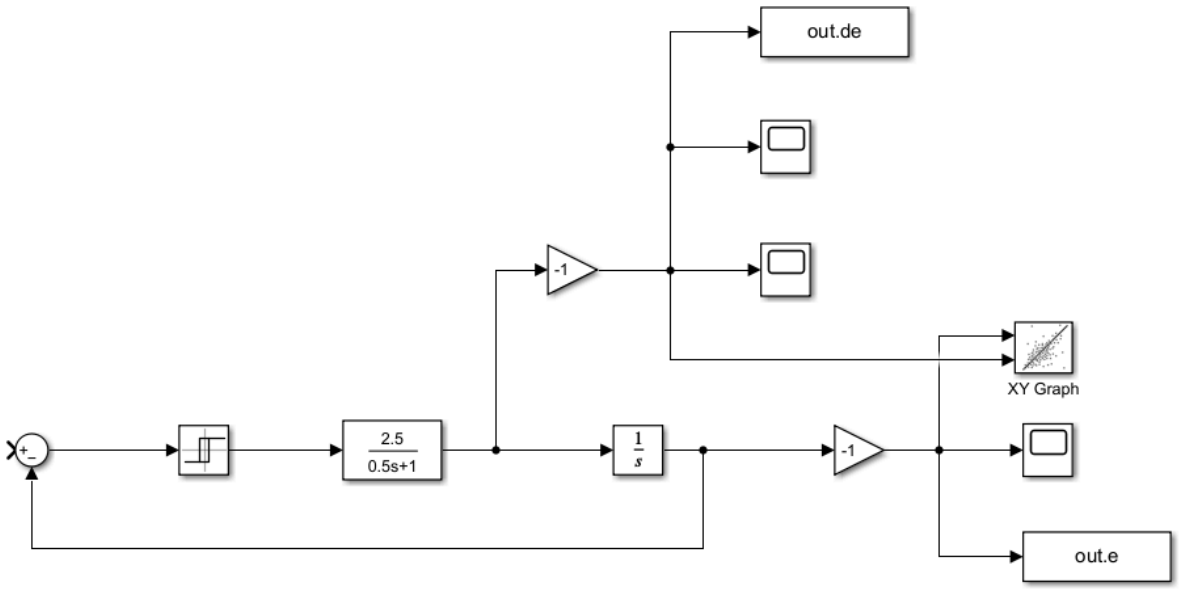
```
figure;
for k = -5:1:5
    initc = k;
    for l = -5:1:5
        initdc = l;
        simOut = sim('relayphase');
        plot(simOut.e,simOut.de);
        hold on;
    end
end

% 叠加完毕后加标注
plot([-5 5], [0 0], 'k--');
plot([0 0], [-5 5], 'k--');
xlabel('e'); ylabel('de/dt');
title('含滞环继电特性系统零输入相平面图');
grid on;
```

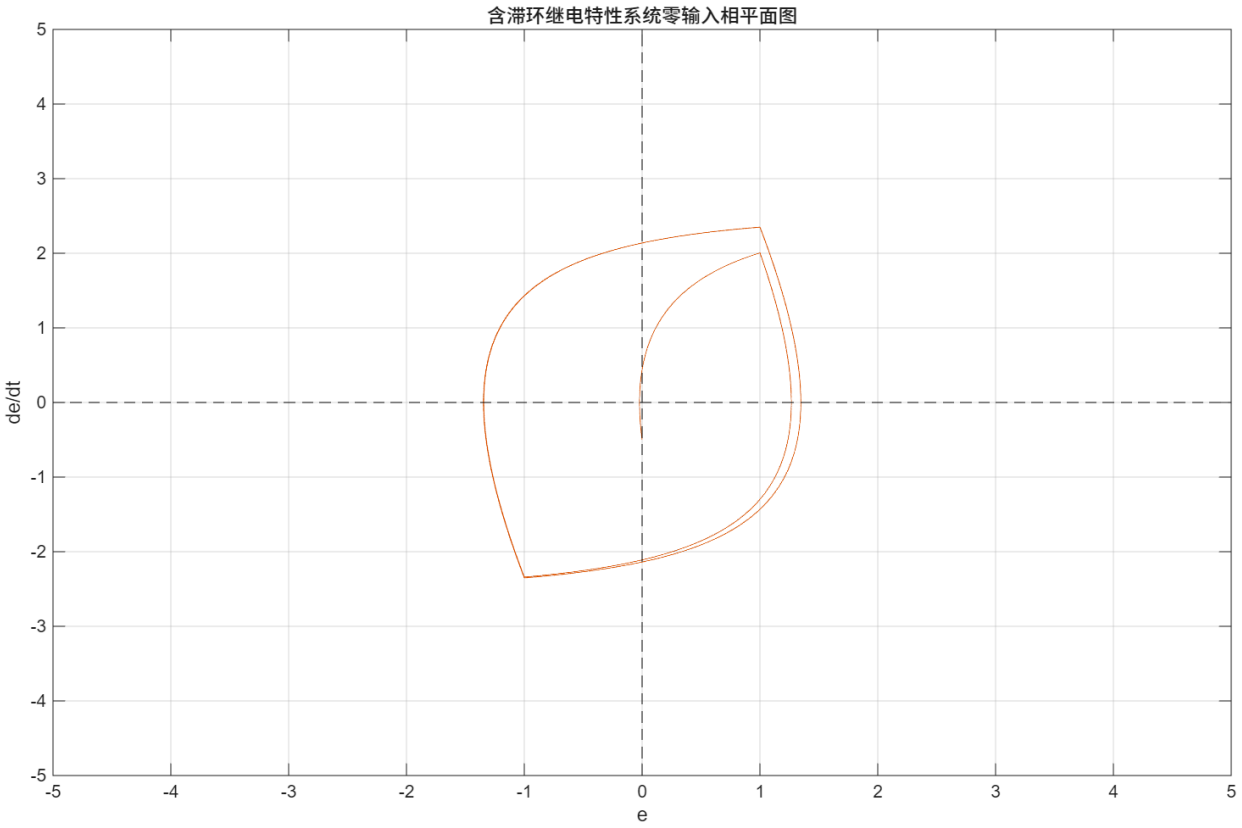
【截图：Relay 参数设置界面】



【截图：Simulink 仿真图（对应图27）】



【截图：相平面图】



误差取值范围分析：

从相平面图可以读出，系统轨迹最终不收敛到单一点，而是形成近似闭合轨道。极限环大致位于 $e \in [-1.1, 1.2]$、$\dot{e} \in [-2.4, 2.4]$ 的范围内（按图中坐标读数估计）。不同初始条件的轨迹最终趋向同一个闭合环附近，说明该闭合轨道具有吸引性。

分析与结论：

含滞环继电非线性时，系统出现稳定极限环：误差和误差速度不会像线性稳定系统那样最终趋于零，而是在有限幅值范围内持续振荡。其本质原因是 Relay 模块具有开关非线性和记忆效应，输出在不同阈值处切换，使系统能量在一个周期内反复补偿和消耗，最终形成自持振荡。这体现了非线性系统相对于线性系统的重要特点：即使平衡点附近的线性部分稳定，非线性环节也可能导致稳定的周期运动。